



Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (Praktikum)
SI – I2

Sistem Informasi Laundry Sepatu
“Bersihbersih.official.caruban”

Kelompok 6

187221056 | Sisilia Leonita Pasaribu
187221059 | Alya Gita Ramadhani
187221063 | Octavia Putri Yudhistira
187221086 | Wildan Arga Wijaya

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	v
Analisis Kebutuhan Sistem	1
DESKRIPSI SINGKAT	1
PROSES	2
ROLE	4
FITUR	4
KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL	5
BPMN	6
Use Case Diagram.....	10
Activity Diagram	29
Oe.....	41
Perancangan Basis Data	51
Class Diagram.....	51
Data Flow Diagram (DFD)	52
Perancangan Antar Muka.....	57
Lampiran	67

Daftar Gambar

Gambar 1. BPMN Pemesanan Online	6
Gambar 2. BPMN Manajemen Komplain	8
Gambar 3. BPMN Pelaporan	9
Gambar 4. Use Case Diagram.....	10
Gambar 5. Activity Diagram Proses Registrasi	29
Gambar 6. Activity Diagram Proses Login.....	30
Gambar 7. Activity Diagram Proses Input Data Pegawai.....	31
Gambar 8. Activity Diagram Proses Melihat Data Pegawai.....	32
Gambar 9. Activity Diagram Proses Update Data Pegawai	33
Gambar 10. Activity Diagram Proses Memesan Layanan.....	34
Gambar 11. Activity Diagram Memesan Layanan Offline.....	35
Gambar 12. Activity Diagram Melihat Data Pemesanan.....	36
Gambar 13. Activity Diagram Proses Mengupdate Data Pemesanan.....	37
Gambar 14. Activity Diagram Proses Menginput Komplain.....	38
Gambar 15. Activity Diagram Proses Menanggapi Komplain	39
Gambar 16. Activity Diagram Proses Membuat Laporan	40
Gambar 17. Sequence Diagram Proses Registrasi	41
Gambar 18. Sequence Diagram Proses Login	42
Gambar 19. Sequence Diagram Proses Input Data Pegawai	43
Gambar 20. Sequence Diagram Proses Melihat Data Pegawai	43
Gambar 21. Sequence Diagram Proses Update Data Pegawai	44
Gambar 22. Sequence Diagram Proses Memesan Layanan.....	45
Gambar 23. Sequence Diagram Proses Melihat Data Pemesanan (Customer).....	46
Gambar 24. Sequence Diagram Melihat Data Pemesanan (Admin dan Pegawai)	46
Gambar 25. Sequence Diagram Mengupdate Data Pemesanan.....	47
Gambar 26. Sequence Diagram Menginput Komplain.....	48
Gambar 27. Sequence Diagram Menanggapi Komplain	49
Gambar 28. Sequence Diagram Proses Membuat Laporan	50
Gambar 29. Class Diagram	51
Gambar 30. Entity Relationship Diagram (ERD)	52
Gambar 31. Conceptual Data Modelling (CDM)	52
Gambar 32. Physical Data Modelling (PDM).....	53

Gambar 33. Data Flow Diagram Level 0.....	54
Gambar 34. Data Flow Diagram Level 1.....	55
Gambar 35. Data Flow Diagram Level 2.....	56
Gambar 36. Tampilan Registrasi	57
Gambar 37. Tampilan Login.....	57
Gambar 38. Tampilan Home.....	58
Gambar 39. Tampilan Dashboard	58
Gambar 40. Tampilan Melihat Data Pegawai.....	59
Gambar 41. Tampilan Update Data Pegawai.....	60
Gambar 42. Tampilan Menambah Data Pegawai	60
Gambar 43. Tampilan Mengubah Status Pemesanan	61
Gambar 44. Tampilan Menambah Order	61
Gambar 45. Tampilan Detail Pemesanan.....	62
Gambar 46. Tampilan Check Out	62
Gambar 47. Tampilan Pengaturan	63
Gambar 48. Tampilan List Komplain	63
Gambar 49. Tampilan Form Komplain.....	64
Gambar 50. Tampilan Laporan	64
Gambar 51. Tampilan History	65
Gambar 52. Tampilan Form Komplain.....	66
Gambar 53. Tampilan Logout.....	66

Daftar Tabel

Tabel 1. Pemesanan Online.....	2
Tabel 2. Manajemen komplain	3
Tabel 3. Pelaporan	3
Tabel 4. Use Case Registrasi.....	10
Tabel 5. Use Case Login	12
Tabel 6. Use Case Input Data Pegawai	14
Tabel 7. Use Case Melihat Data Pegawai	15
Tabel 8. Use Case Update Data Pegawai	16
Tabel 9. Use Case Memesan layanan.....	18
Tabel 10. Use Case Memesan layanan (offline)	20
Tabel 11. Use Case Melihat Data Pemesanan.....	23
Tabel 12. Use Case Mengupdate Data Pemesanan	23
Tabel 13. Use Case Menginput Komplain.....	25
Tabel 14. Use Case Menanggapi Komplain.....	26
Tabel 15. Use Case Membuat Laporan	27

Analisis Kebutuhan Sistem

Bagian ini menjelaskan analisis kebutuhan sistem yang akan dirancang.

DESKRIPSI SINGKAT

1. Definisi

Sistem informasi Bersihbersih.official.caruban merupakan platform yang dirancang untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi pemesanan laundry sepatu. Melalui formulir pemesanan online, customer dapat dengan mudah menentukan layanan yang dibutuhkan. Data pesanan disimpan dalam database customer untuk memfasilitasi layanan yang efisien. Selain itu, sistem ini juga menyediakan fasilitas pelacakan status pesanan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi proses laundry sepatu.

2. Tujuan

- a. Peningkatan Kemudahan Pemesanan
- b. Optimasi Proses Pesanan dan Layanan
- c. Keamanan Transaksi dan Informasi Customer.

3. Manfaat

Manfaat dari sistem informasi Bersihbersih.official.caruban melibatkan peningkatan efisiensi dan kenyamanan baik bagi customer maupun penyedia jasa. Bagi customer, sistem ini memberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan, pelacakan status pesanan, dan proses pembayaran yang aman. Sementara bagi penyedia jasa, manfaatnya terletak pada peningkatan efisiensi operasional, manajemen pesanan yang lebih baik, serta kemampuan untuk membangun dan memelihara basis data customer yang terorganisir, yang pada akhirnya dapat meningkatkan retensi customer dan kualitas layanan secara keseluruhan.

4. Ruang Lingkup

Platform ini akan melibatkan manajemen data customer yang mencakup informasi dan kebutuhan customer dalam layanan laundry sepatu. Selain itu, platform ini juga mengatur perencanaan layanan yang mencakup pemesanan, pembayaran, manajemen pemesanan, dan pelacakan status pesanan.

PROSES

1. Pemesanan Online

Tabel 1. Pemesanan Online

No	Nama Aktivitas	Pelaku/ Konsumen	Deskripsi Aktivitas
1	Mengunjungi situs website	Customer	Customer memulai proses dengan mengunjungi situs web "Laundry Bersihbersih.official.caruban.Caruban".
2	Melakukan registrasi untuk mendapatkan data customer	Customer	Aktivitas yang dilakukan saat customer pertama kali mengunjungi laman website yaitu dengan melakukan registrasi yang berisi nama, nomor telepon, alamat, dan pekerjaan.
3	Memilih jenis pelayanan	Customer	Setelah masuk ke situs web, customer memilih jenis layanan laundry yang mereka butuhkan (deep clean, unyellowing, dll).
4	Mengunggah foto kondisi sepatu	Customer	Customer mengunggah foto kondisi sepatu dan menyertakan detail layanan yang dibutuhkan.
5	Menentukan jenis pengiriman sepatu yang ingin dilaundry	Customer	Customer kemudian memilih opsi pengiriman sepatu. Ini bisa mencakup pengiriman.
6	Melakukan pembayaran	Customer	Setelah memilih layanan dan opsi pengiriman, customer melanjutkan dengan proses pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagaimetode, seperti COD, transfer bank, atau metode pembayaran online lainnya.
7	Menerima pesanan	Admin	Admin menerima pemesanan produk dan memastikan alur pemesanan berjalan sesuai metode yang ditentukan.
8	Mengerjakan layanan sesuai pesanan	Pegawai	Pegawai mengerjakan layanan sesuai pesanan customer.

Tabel 1 merupakan proses pemesanan online, proses ini melibatkan pengguna yang ingin menggunakan layanan laundry. Pengguna akan mengunjungi situs web "Laundry Bersihbersih.Official.Caruban" dan melakukan pemesanan online. Pengguna akan memilih jenis layanan yang mereka butuhkan (deep clean, unyellowing, dll). Selanjutnya, mereka kemudian akan memberikan detail tentang barang yang akan mereka laundry, seperti jumlah, jenis, dan kondisi kotoran. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan jadwal untuk pick up serta pengantaran sepatu yang telah disesuaikan dengan durasi pengerjaan produk. Setelah

itu, dilanjutkan dengan proses pembayaran. Ini merupakan proses terakhir dimana pengguna melakukan pembayaran secara online menggunakan beberapa metode yang telah disediakan. Setelah pembayaran dilakukan, proses layanan baru akan dilakukan oleh admin.

2. Manajemen komplain

Tabel 2. Manajemen komplain

No	Nama Aktivitas	Pelaku/ Konsumen	Deskripsi Aktivitas
1	Mengisi form komplain	Customer	Customer mengisi formulir komplain yang mencakup detail keluhan dan informasi terkait.
2	Menerima form komplain	Admin	Admin menerima formulir komplain dari customer.
3	Mengerjakan komplain	Pegawai	Pegawai bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti komplain yang diterima.
4	Mengonfirmasi kepada admin bahwa komplain telah dikerjakan	Pegawai	Pegawai memberikan konfirmasi kepada admin bahwa komplain telah ditangani dengan memberikan informasi terkait penanganan dan solusi yang diimplementasikan.
5	Mengonfirmasi kepada customer bahwa komplain telah ditangani	Admin	Admin memberikan konfirmasi kepada customer bahwa komplain mereka telah ditangani dan memberikan rincian mengenai solusi atau tindakan yang diambil.

Tabel 2 merupakan proses manajemen komplain, proses bisnis manajemen komplain adalah serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk menangani dan menyelesaikan keluhan atau masalah yang diajukan oleh customer terkait produk atau layanan suatu perusahaan.

3. Pelaporan

Tabel 3. Pelaporan

No	Nama Aktivitas	Pelaku/ Konsumen	Deskripsi Aktivitas
1	Mendata customer yang menggunakan jasa selama satu bulan	Admin	Data hasil penjualan jasa akan dicatat untuk mengetahui pemasukan serta pemetaan customer sebagai bahan pelaporan dan juga evaluasi dari bisnis.

2	Menyusun laporan hasil penjualan jasa	Admin	Data dari rekapitulasi terkait dengan pemasukkan total akan dibuat dalam Laporan Rekapitulasi Bulanan dan akan diberikan kepada Owner untuk diverifikasi dalam bentuk laporan
3	Memverifikasi dan menyetujui laporan	Owner	Setelah diverifikasi oleh Owner maka rekapitulasi bulanan dinyatakan berhasil dan dapat disetorkan ke bank.

Tabel 3 merupakan proses pelaporan, proses pelaporan dalam bisnis "Laundry Bersihbersih.official.caruban.Caruban" mencakup serangkaian langkah yang sistematis untuk mengumpulkan, menyusun, memverifikasi, dan mendistribusikan informasi terkait berbagai aspek operasional laundry sepatu dalam satu bulan.

ROLE

1. Admin
2. Customer
3. Pegawai

FITUR

1. Admin
 - a. Fitur menerima pesanan. Admin menerima dan memproses pesanan yang masuk melalui website. Admin memverifikasi detail pesanan, seperti jenis layanan, item yang dipesan, alamat penjemputan dan pengantaran, dan instruksi khusus dari customer.
 - b. Menerima form complain. Admin menerima formulir komplain dari customer melalui website atau langsung.
 - c. Mengonfirmasi kepada customer bahwa complain telah ditangani. Admin memverifikasi dan menyelidiki akar permasalahan komplain, kemudian mengkomunikasikan solusi yang tepat kepada customer dan memastikan kepuasan customer.
 - d. Mendata customer yang menggunakan jasa selama satu bulan. Admin mendata customer yang menggunakan jasa selama satu bulan, termasuk informasi kontak, jenis layanan yang digunakan, dan riwayat transaksi.
 - e. Menyusun laporan hasil penjualan jasa. Admin menyusun laporan hasil penjualan jasa, termasuk total pendapatan, jenis layanan yang populer, dan tren pemesanan. Admin menganalisis data untuk mengidentifikasi peluang peningkatan layanan dan strategi pemasaran yang efektif.

2. Customer

- a. Pemesanan layanan laundry sepatu secara online melalui sistem Bersihbersih.official.caruban dan dapat memilih jenis layanan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga termasuk dengan layanan pick up dan antar sepatu sesuai dengan jadwal yang diinginkan serta disesuaikan dengan durasi pengerjaan.
- b. Fitur profil dan akun untuk memudahkan pengelolaan informasi pribadi, mengubah password dan pengaturan akun serta dapat melihat riwayat transaksi.
- c. Fitur notifikasi dan komunikasi yang memberikan notifikasi tentang status pesanan dan informasi lainnya mengenai Bersihbersih.official.caruban. Hal ini juga termasuk dengan komunikasi dengan admin melalui chat.
- d. Mendapat layanan untuk complain terkait layanan yang telah diberikan.

3. Pegawai

- a. Fitur manajemen order untuk membantu pegawai dalam menangani pesanan customer dengan lebih efektif dan efisien. Pegawai dapat melihat detail jenis layanan yang tersedia.
- b. Fitur quality control memastikan bahwa sepatu/barang yang dikembalikan kepada customer dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan standar layanan Bersihbersih.official.caruban.
- c. Fitur menindaklanjuti komplain customer ini membantu pegawai dalam menyelesaikan komplain customer dengan cepat dan profesional. Pegawai dapat memberikan respon yang cepat dan sopan kepada customer, menyelidiki akar permasalahan komplain, dan menawarkan solusi yang sesuai dengan situasi.

KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL

1. *Development Requirement*

- Tools yang digunakan dalam mengembangkan sistem ini, yaitu:
- Software text editor: Visual Studio Code
- Browser Web: Chrome/Edge/Safari
- Framework: React.js dan Node.js
- DBMS: MySQL
- Web Server: Apache HTTP Server

2. *Deployment Requirement*

Dalam menunjang pembuatan sistem/web ini dibutuhkan lingkungan (hardware) dengan spesifikasi sebagai berikut:

- RAM: minimal 8GB
- ROM: menggunakan SSD minimal 256 GB3

3. *Performance Requirement*

Waktu respon sistem untuk operasi utama seperti pencarian order, pembaruan status, dan proses pembayaran harus tetap rendah dan antarmuka pengguna (UI) merespons dengan cepat dan tanpa adanya lag.

4. *Documentation Requirement*

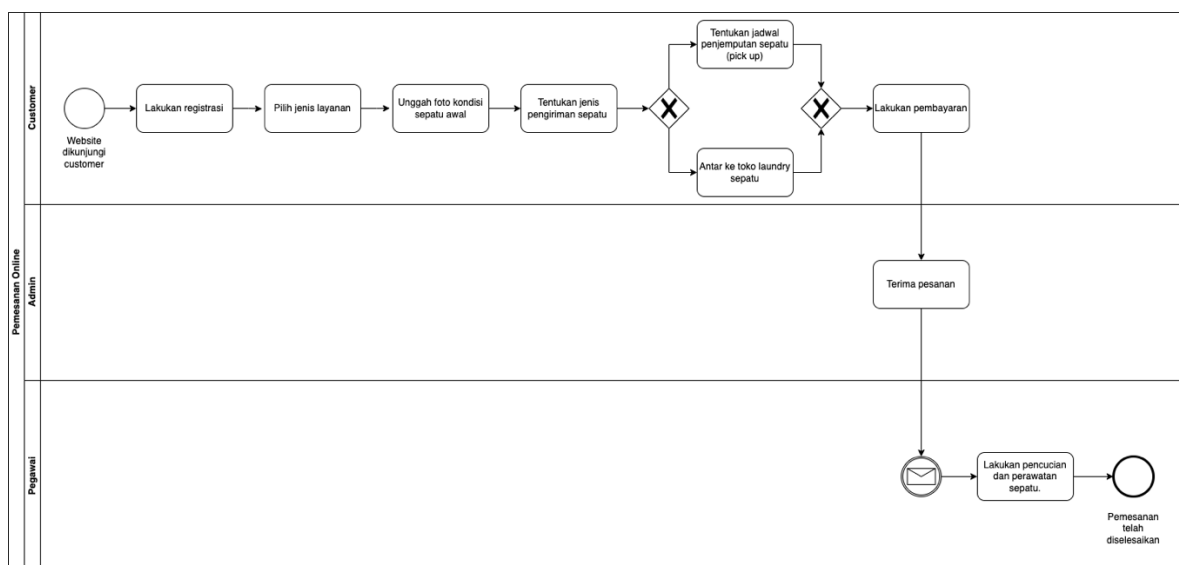
Dokumen teknis, dokumen pelatihan, dokumen pemeliharaan, dan user manual

5. *Support Requirement*

Diperlukan masa pelatihan selama sekitar satu bulan untuk semua pengguna (karyawan) agar mereka dapat memahami fitur-fitur dalam sistem dengan baik. Uji coba dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan sistem.

BPMN

1. Pemesanan Online



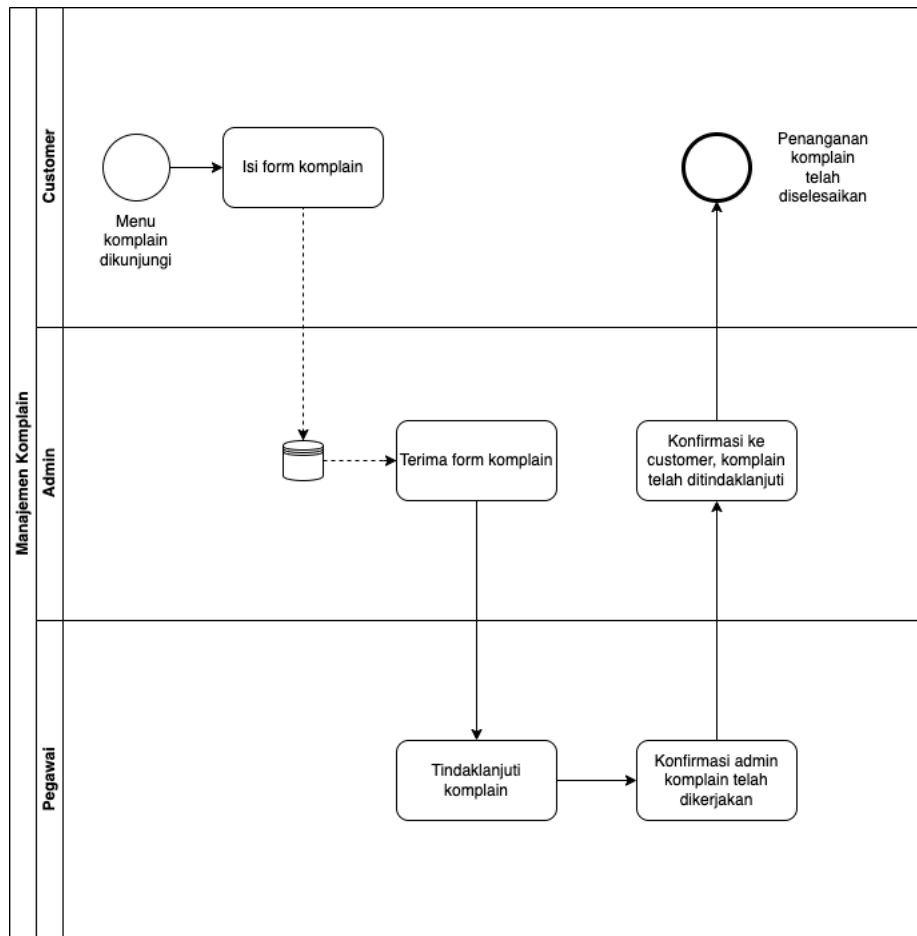
Gambar 1. BPMN Pemesanan Online

Gambar 1 merupakan proses pemesanan online. Proses dimulai ketika customer melakukan pemesanan baik secara offline maupun online. Pemesanan secara offline dilakukan melalui store Bersihbersih.official.caruban. Pemesanan online dilakukan melalui chat whatsapp Customer membawa sepatu yang akan dilaundry, lalu menyerahkan kepada pegawai. Lalu pegawai akan memeriksa kondisi sepatu serta mendokumentasikan sepatu di awal penyerahan. Selain itu, pegawai akan memberikan saran

treatment berdasarkan kondisi sepatu. Selanjutnya, customer memilih jenis pelayanan yang dibutuhkan dan dilanjutkan dengan proses pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, maka pelayanan akan dikerjakan.

Berdasarkan proses bisnis yang telah dianalisis, maka dibuatlah rancangan sistem yang lebih efektif untuk memudahkan berjalannya proses bisnis tersebut. Proses yang terdapat dalam rancangan system ini diawali dengan customer mengunjungi laman website Bersihbersih.official.caruban serta dilanjutkan dengan proses registrasi. Setelah proses registrasi selesai, maka customer memilih jenis treatment yang disediakan di dalam system. Customer akan diminta untuk mengunggah foto kondisi awal Sepatu sebelum dilakukannya treatment. Selanjutnya, customer menentukan jenis pengiriman Sepatu yang mana terdapat dua pilihan, yaitu customer menentukan jadwal pick up atau memilih untuk mengantarkannya ke store langsung. Customer dapat melakukan pembayaran dengan metode online yang telah disediakan di sistem maupun pembayaran secara offline setelah memilih jenis pengiriman. Setelah pemesanan online dilakukan, admin akan mendapatkan notifikasi di sistem mengenai pesanan customer yang akan ditindaklanjuti. Admin memberikan tugas dan estimasi waktu kepada pegawai untuk mengerjakan pesanan customer. Setelah itu, pemesanan selesai.

2. Manajemen Komplain



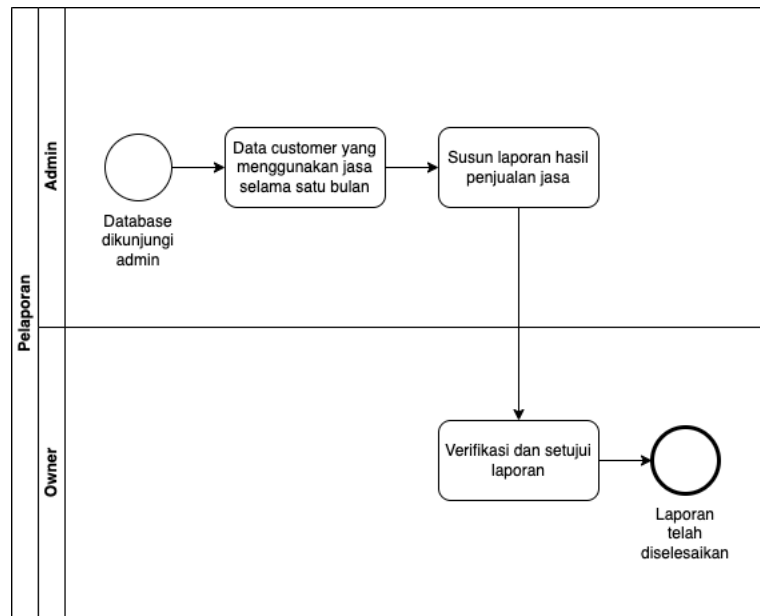
Gambar 2. BPMN Manajemen Komplain

Gambar 2 merupakan proses manajemen komplain. Selain pemesanan online, terdapat proses manajemen complain. Setelah pesanan diterima terdapat kondisi dimana treatment tidak sesuai dengan keinginan customer. Maka kondisi ini dapat membuat customer melakukan complain kepada admin melalui whatsapp ataupun secara langsung. Setelah customer melakukan complain maka admin akan menindaklanjuti complain untuk mengatasi masalah yang ada. Setelah masalah tersebut ditangani, admin akan mengonfirmasi bahwa masalah tersebut sudah ditangani.

Proses manajemen komplain ini dirancang untuk melibatkan customer secara proaktif dalam penanganan keluhan mereka. Pertama, customer diminta untuk mengisi formulir komplain dan mengirimkannya melalui form yang tersedia di website. Selanjutnya, admin menerima dan meninjau formulir tersebut untuk memahami masalah yang dihadapi oleh customer. Setelah menentukan solusi yang tepat, langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti masalah untuk segera menyelesaikan komplain tersebut. Admin bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi kepada customer bahwa komplain mereka telah diterima dan sedang dalam proses penanganan. Setelah solusi diimplementasikan, tim manajemen komplain memberikan

konfirmasi kepada customer bahwa komplain telah berhasil diselesaikan, dan proses komplain selesai.

3. Pelaporan

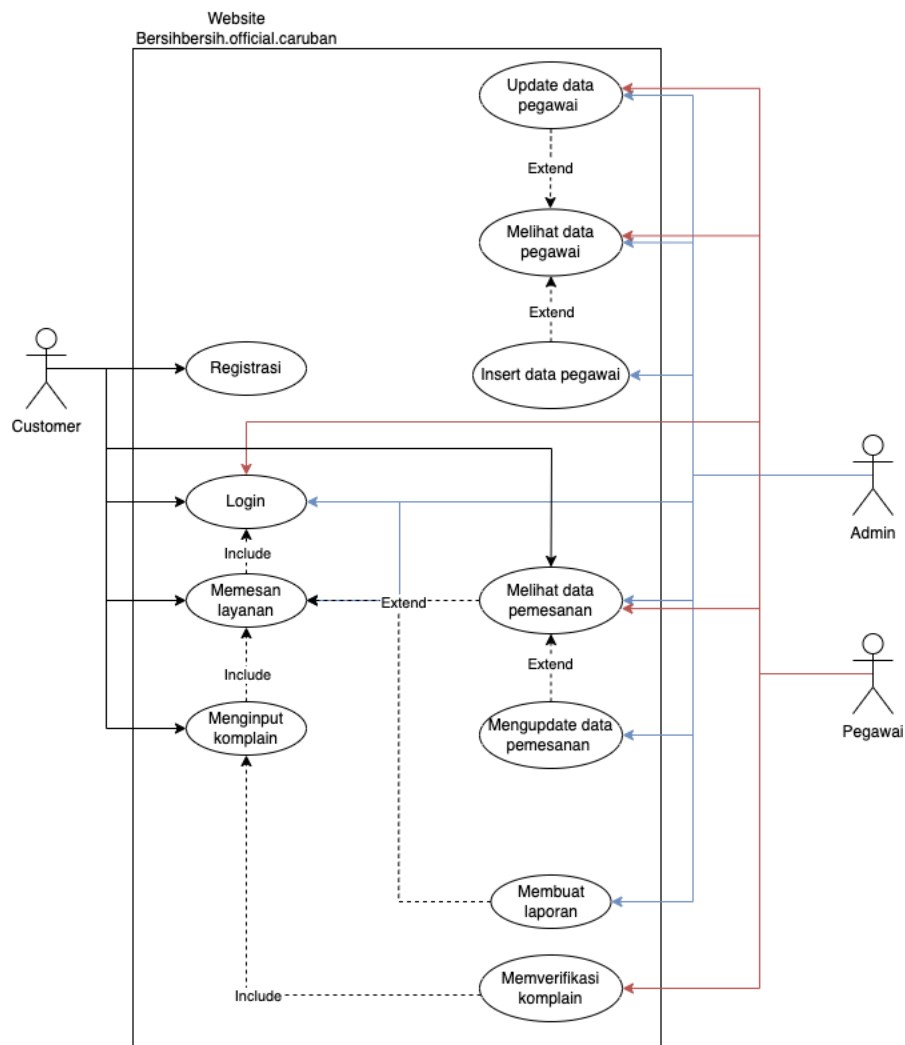


Gambar 3. BPMN Pelaporan

Gambar 3 merupakan proses pelaporan. Sebelum adanya sistem website "Bersihbersih.official.caruban," pelaporan penjualan dilakukan secara manual atau dengan menggunakan alat tradisional seperti buku catatan atau spreadsheet. Data penjualan, termasuk jenis treatment, jumlah, dan periode, diperoleh melalui pengisian formulir atau input manual oleh admin. Informasi tersebut kemudian dicatat dalam berkas fisik atau lembar kerja spreadsheet yang dikelola secara terpisah. Proses perekapan ini lebih sulit diatur, dan analisis data terbatas karena keterbatasan waktu dan alat. Dengan implementasi sistem website, "Bersihbersih.official.caruban" memberikan solusi digital yang mempercepat akses, memudahkan pelaporan, dan meningkatkan efisiensi analisis data.

Proses pelaporan dimulai dengan admin yang mengunjungi database, sedangkan owner bertanggung jawab menyusun laporan hasil penjualan jasa selama satu bulan. Setelah laporan selesai disusun, admin mengirimkannya kepada owner untuk diverifikasi dan disetujui. Owner kemudian melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap laporan sebelum menyimpannya, menandai bahwa proses pelaporan telah berhasil dilakukan. Sebelum adanya sistem website "Bersihbersih.official.caruban," pelaporan penjualan dilakukan secara manual atau dengan menggunakan alat tradisional seperti buku catatan atau spreadsheet. Data penjualan, termasuk jenis treatment, jumlah, dan periode, diperoleh melalui pengisian formulir atau input manual oleh admin. Informasi tersebut kemudian dicatat dalam berkas fisik atau lembar kerja spreadsheet yang dikelola secara terpisah. Proses perekapan ini lebih sulit diatur, dan analisis data terbatas karena keterbatasan waktu dan alat. Dengan implementasi sistem website, "Bersihbersih.official.caruban" memberikan solusi digital yang mempercepat akses, memudahkan pelaporan, dan meningkatkan efisiensi analisis data.

Use Case Diagram



Gambar 4. Use Case Diagram

Gambar 4 merupakan use case diagram laundry sepatu Bersihbersih.official.caruban. Diagram tersebut menampilkan login sebagai use case utama yang mencakup "Memesan layanan", "Menginput komplain", dan akses data untuk admin serta pegawai. Customer harus login untuk memesan layanan dan menginput komplain, yang kemudian dapat diverifikasi oleh admin. Admin dan pegawai, setelah login, dapat melihat dan mengupdate data pemesanan. Selain itu, admin dapat melihat, menambah, dan mengupdate data pegawai.

Tabel 4. Use Case Registrasi

Nama Use Case	Registrasi
Aktor	Customer dan Admin
Deskripsi	Aktor harus melakukan registrasi terlebih dahulu pada website Bersihbersih.official.caruban agar dapat memiliki akun
Kondisi Awal	Aktor berada pada halaman registrasi

Kondisi Akhir	Aktor dapat login menggunakan akun yang telah teregistrasi	
Skenario Normal	Aktor	Sistem
	1. Aktor berada di halaman website 3. Aktor mengisi formulir registrasi 4. Aktor melakukan submit formulir registrasi	2. Sistem menampilkan halaman formulir registrasi 5. Sistem menerima data formulir 6. Sistem melakukan validasi data 7. Sistem menyimpan data yang sudah divalidasi 8. Sistem mengirimkan pemberitahuan konfirmasi kepada aktor yang berhasil mendaftar
Skenario Alternatif	Aktor	Sistem
	6. Aktor menginput kembali data yang sesuai	5. Apabila sistem mendeteksi kesalahan data yang diisi oleh aktor pada formulir registrasi, maka pop up peringatan kesalahan dalam menginput data 7. Sistem menerima data formulir 8. Sistem melakukan validasi data 9. Sistem menyimpan data yang sudah divalidasi

	11. Aktor dapat login menggunakan akun yang telah terregistrasi	10. Sistem mengirimkan pemberitahuan konfirmasi kepada aktor yang berhasil mendaftar
--	---	--

Tabel 5. Use Case Login

Nama Use Case	Login	
Aktor	Customer, admin, dan pegawai	
Deskripsi	Aktor yang sudah memiliki akun dapat mengakses website hanya dengan melakukan login	
Kondisi Awal	Aktor berada pada halaman login	
Kondisi Akhir	Aktor dapat mengakses website Bersihbersih.official.caruban	
Skenario Normal	Aktor	Sistem
	1. Aktor berada di halaman login 2. Aktor mengisi data pada halaman login 3. Aktor melakukan submit	4. Sistem menerima data aktor 5. Sistem melakukan validasi data 6. Sistem mengarahkan aktor ke halaman utama
Skenario Alternatif	Aktor	Sistem
	2. Aktor lupa password 3. Aktor mengklik opsi "Lupa Password"	4. Sistem mengirim kode verifikasi lewat email 5. Sistem menampilkan textfield kode verifikasi yang harus diisi oleh aktor

	6. Aktor menerima kode verifikasi 7. Aktor mengisi textfield dengan kode verifikasi yang telah diterima 9. Setelah terverifikasi aktor mengisi password baru. 11. Aktor kembali ke halaman login 12. Aktor mengisi data pada halaman login 13. Aktor melakukan submit 17. Aktor dapat mengakses website Bersihbersih.official.caruban	8. Sistem melakukan verifikasi kode yang telah diinput aktor 10. Sistem menyimpan password baru 14. Sistem menerima data aktor 15. Sistem melakukan validasi data 16. Sistem mengarahkan aktor ke halaman utama
--	--	--

Tabel 6. Use Case Input Data Pegawai

Nama Use Case	Input Data Pegawai	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Aktor melakukan input data baru pada menu data pegawai	
Kondisi Awal	Aktor membuka website	
Kondisi Akhir	Sistem menyimpan data baru yang telah diinput	
Skenario Normal	Aktor	Sistem
	1. Aktor membuka menu data pegawai 3. Aktor klik tambah pada bagian bawah data 5. Aktor mengisi biodata pegawai baru dengan benar 6. Aktor klik simpan untuk menyimpan semua data.	2. Sistem menampilkan halaman data pegawai 4. Sistem menampilkan halaman tambah data berisi tabel kosong 7. Sistem melakukan validasi data 8. Sistem menyimpan data yang sudah divalidasi 9. Sistem mengirimkan pemberitahuan konfirmasi kepada aktor yang berhasil mendaftar
Skenario Alternatif	Aktor	Sistem
		7. Sistem tidak dapat menyimpan data baru karena tidak semua komponen terisi atau masih terdapat data yang kosong dan/atau tipe data yang tidak sesuai 8. Sistem menampilkan pop up peringatan kesalahan dalam menginput data

	9. Aktor menginput kembali data yang sesuai 10. Aktor klik simpan untuk menyimpan semua data	11. Sistem melakukan validasi data 12. Sistem menyimpan data yang sudah divalidasi 13. Sistem mengirimkan pemberitahuan konfirmasi kepada aktor yang berhasil mendaftar
--	---	---

Tabel 7. Use Case Melihat Data Pegawai

Nama Use Case	Melihat Data Pegawai	
Aktor	Pegawai dan Admin	
Deskripsi	Aktor melihat data pegawai untuk pengecekan kesesuaian data	
Kondisi Awal	Aktor melakukan login ke website	
Kondisi Akhir	Sistem menampilkan halaman data pegawai	
Skenario Normal	Aktor	Sistem
	1. Aktor berada dalam halaman dashboard website 2. Aktor membuka menu data pegawai	3. Sistem menampilkan halaman data pegawai
Skenario Alternatif	Customer dan Admin	Sistem

Tabel 8. Use Case Update Data Pegawai

Nama Use Case	Update Data Pegawai	
Aktor	Pegawai dan Admin	
Deskripsi	Aktor melakukan update data karena terdapat perubahan data	
Kondisi Awal	Aktor berada dalam halaman dsahboard website	
Kondisi Akhir	Sistem menyimpan perubahan pada data	
Skenario Normal	Aktor	Sistem
	1. Aktor membuka menu data pegawai 3. Aktor memilih menu edit pada data yang ingin dilakukan pembaharuan/update 5. Aktor melakukan update/perubahan data 6. Aktor menekan tombol simpan untuk menyimpan perubahan data	2. Sistem menampilkan halaman data pegawai 4. Sistem menampilkan detail halaman data pegawai 7. Sistem melakukan validasi data 8. Sistem menyimpan data yang sudah divalidasi 9. Sistem mengirimkan pemberitahuan konfirmasi kepada aktor yang berhasil mengupdate data
Skenario Alternatif	Aktor	Sistem
	6. Apabila aktor salah memilih data yang ingin dilakukan perubahan/update, maka aktor dapat menekan tombol batal	

	8. Aktor melakukan update/perubahan data 9. Aktor menekan tombol simpan untuk menyimpan perubahan data	7. Sistem gagal melakukan penyimpanan data karena tidak terdapat perubahan apapun dari data. Maka sistem akan menampilkan pemberitahuan “tidak ada perubahan dalam data” 10. Sistem melakukan validasi data 11. Sistem menyimpan data yang sudah divalidasi 12. Sistem mengirimkan pemberitahuan konfirmasi kepada aktor yang berhasil mengupdate data
--	--	--

Tabel 9. Use Case Memesan layanan

Nama Use Case	Memesan layanan	
Aktor	Customer	
Deskripsi	Aktor memesan layanan pada website Bersihbersih.official.caruban	
Kondisi Awal	Aktor mengakses website Bersihbersih.official.caruban dan ingin memesan layanan	
Kondisi Akhir	Aktor berhasil menyelesaikan proses pemesanan dan mendapatkan konfirmasi pesanan.	
Skenario Normal	Aktor	Sistem
	1. Aktor membuka halaman pemesanan pada website 3. Aktor memesan layanan sesuai dengan kebutuhan dan melengkapi detail pemesanan termasuk foto before sepatu dan pilihan pick up produk 5. Aktor melakukan konfirmasi pesanan dan memilih metode pembayaran 7. Aktor melakukan pembayaran sesuai dengan kode VA yang telah diberikan sistem	2. Sistem menampilkan halaman pemesanan untuk aktor 4. Sistem menampilkan detail pesanan aktor yang berisi nama layanan, deskripsi layanan, harga layanan, jumlah layanan, dan total biaya 6. Sistem menampilkan halaman pembayaran 8. Sistem menampilkan kode Virtual Account

	9. Aktor berhasil menyelesaikan proses pemesanan dan mendapatkan konfirmasi pesanan.	10. Sistem otomatis memverifikasi pembayaran
Skenario Alternatif	Aktor	Sistem
	3. Apabila aktor salah dalam memilih jenis layanan dan ingin melakukan perubahan maka aktor dapat menekan tombol batal. 5. Apabila aktor salah dalam memilih metode pembayaran maka dapat menekan tombol batal. 7. Aktor melakukan pembayaran sesuai dengan kode VA yang telah diberikan sistem 9. Aktor berhasil menyelesaikan proses pemesanan dan mendapatkan konfirmasi pesanan.	4. Sistem menampilkan detail pesanan aktor yang berisi nama layanan, deskripsi layanan, harga layanan, jumlah layanan, dan total biaya 6. Sistem menampilkan halaman pembayaran 8. Sistem menampilkan kode Virtual Account 10. Sistem otomatis memverifikasi pembayaran

Tabel 10. Use Case Memesan layanan (offline)

Nama Use Case	Memesan layanan (offline)	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Aktor menginput pesanan layanan atas nama customer yang memesan langsung di toko	
Kondisi Awal	Customer memesan layanan langsung di toko offline	
Kondisi Akhir	Data pesanan customer terinput dengan benar ke dalam sistem oleh aktor	
Skenario Normal	Aktor	Sistem
	1. Aktor membuka halaman pemesanan pada website 3. Aktor mengisi detail pesanan sesuai dengan informasi yang diberikan customer , termasuk jenis layanan yang diminta, deskripsi layanan, jumlah layanan, dan detail lain yang diperlukan.	2. Sistem menampilkan halaman pemesanan untuk aktor 4. Sistem menampilkan detail pesanan aktor yang berisi nama layanan, deskripsi layanan, harga layanan, jumlah layanan, dan total biaya

	5. Aktor mengonfirmasi pesanan dengan customer ditoko dan memastikan detail pesanan sudah benar serta meminta customer memilih metode pembayaran. 7. Aktor meminta customer membayar menggunakan metode yang telah dipilih 9. Aktor mendapatkan bukti pemesanan dan diberikan pada customer	6. Sistem menampilkan halaman pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih 8. Sistem otomatis memverifikasi pembayaran dan menampilkan bukti pemesanan yang telah lunas dibayar
Skenario Alternatif	Aktor	Sistem
	3. Apabila aktor salah dalam memilih jenis layanan dan ingin melakukan perubahan maka aktor dapat menekan tombol batal 5. Apabila aktor salah dalam memilih metode pembayaran dan ingin melakukan perubahan maka	4. Sistem menampilkan detail pesanan aktor yang berisi nama layanan, deskripsi layanan, harga layanan, jumlah layanan, dan total biaya

	aktor dapat menekan tombol batal dan memilih kembali metode pembayaran yang sesuai	6. Sistem menampilkan halaman pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih 7. Aktor meminta customer membayar menggunakan metode yang telah dipilih 8. Sistem otomatis memverifikasi pembayaran dan menampilkan bukti pemesanan yang telah lunas dibayar 9. Aktor mendapatkan bukti pemesanan dan diberikan pada customer

Tabel 11. Use Case Melihat Data Pemesanan

Nama Use Case	Melihat Data Pemesanan	
Aktor	Customer, Admin, dan Pegawai	
Deskripsi	Aktor dapat melihat data pemesanan yang telah dilakukan	
Kondisi Awal	Aktor memilih menu data pemesanan	
Kondisi Akhir	Sistem menampilkan informasi rinci pemesanan	
Skenario Normal	Aktor	Sistem
	1. Aktor membuka menu data pemesanan 3. Aktor melihat daftar pemesanan yang telah dilakukan 4. Aktor memilih salah satu pemesanan untuk melihat detail	2. Sistem menampilkan halaman data pemesanan 5. Sistem menampilkan informasi rinci pemesanan
Skenario Alternatif	Aktor	Sistem

Tabel 12. Use Case Mengupdate Data Pemesanan

Nama Use Case	Mengupdate Data Pemesanan	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Admin mengupdate data pemesanan pada sistem	
Kondisi Awal	Admin memerlukan perubahan atau pembaruan pada data pemesanan yang sudah ada di sistem	
Kondisi Akhir	Data pemesanan berhasil diupdate sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh aktor	
Skenario Normal	Aktor	Sistem
	1. Aktor masuk ke halaman pemesanan pada website	2. Sistem menampilkan halaman pemesanan pada website

	3. Aktor mencari pemesan yang ingin diupdate statusnya 4. Aktor mengupdate status pesanan sesuai dengan perkembangan terbaru, misalnya dari "Dalam proses" menjadi "Telah dikirim" atau "Telah Diterima" 5. Aktor menyimpan perubahan status pemesanan	6. Data pemesanan berhasil diupdate sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh aktor
Skenario Alternatif	Customer dan Admin	Sistem
	4. Apabila aktor salah dalam mengupdate status pesanan dan ingin melakukan perubahan maka aktor dapat menekan tombol batal	5. Data pemesanan berhasil diupdate sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh aktor

Tabel 13. Use Case Menginput Komplain

Nama Use Case	Menginput Komplain	
Aktor	Customer	
Deskripsi	Aktor dapat mengirimkan keluhan melalui formulir komplain	
Kondisi Awal	Aktor berada pada halaman history pemesanan	
Kondisi Akhir	Keluhan yang dialami aktor dapat teratasi	
Skenario Normal	Aktor	Sistem
	1. Aktor menekan tombol komplain setelah pemesanan selesai 3. Mengisi formulir komplain dengan detail keluhan 4. Melakukan submit 6. Menerima komplain yang sudah teratasi.	2. Menampilkan formulir komplain 5. Menerima formulir yang telah diisi
Skenario Alternatif	Customer dan Admin	Sistem

Tabel 14. Use Case Menanggapi Komplain

Nama Use Case	Menanggapi Komplain	
Aktor	Admin dan pegawai	
Deskripsi	Aktor dapat melihat komplain dari pelanggan melalui form komplain	
Kondisi Awal	Aktor membuka halaman komplain	
Kondisi Akhir	Keluhan yang dialami pelanggan dapat teratasi	
Skenario Normal	Aktor	Sistem
	1. Aktor membuka halaman komplain 3. Aktor melihat komplain dari customer 4. Aktor menanggapi komplain 5. Aktor mengonfirmasi kepada customer	2. Sistem menampilkan halaman komplain yang sudah terisi komplain dari customer
Skenario Alternatif	Customer dan Admin	Sistem

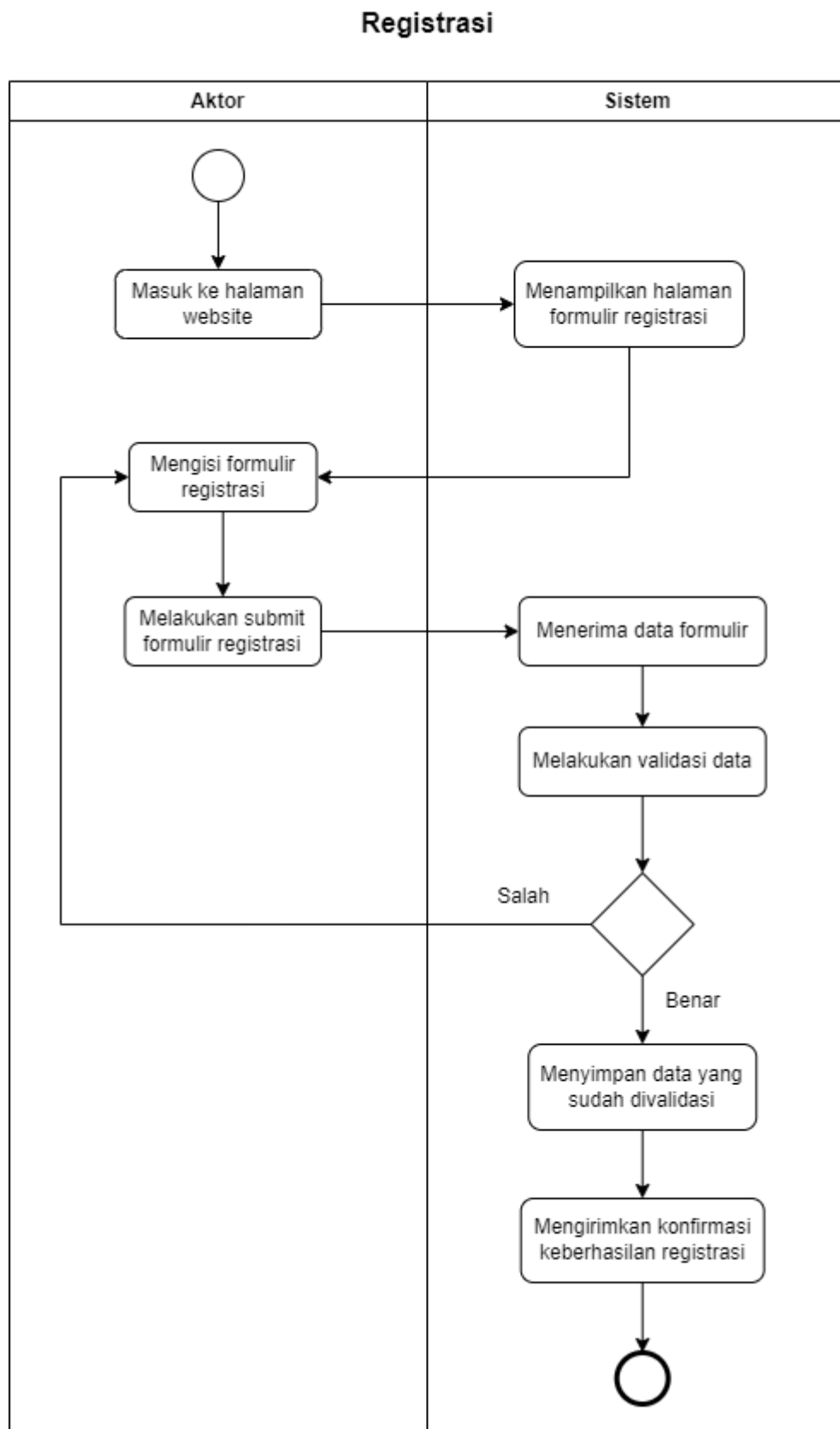
Tabel 15. Use Case Membuat Laporan

Nama Use Case	Membuat Laporan	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Aktor membuat laporan penjualan selama satu bulan	
Kondisi Awal	Aktor membuka website	
Kondisi Akhir	Laporan telah dibuat	
Skenario Normal	Aktor	Sistem
	1. Aktor memilih menu“Membuat laporan” 3. Aktor mengisi form dan menekan tombol “tampilkan” 5. Aktor menekan tombol“print” untuk menyimpan laporan dalam bentuk pdf	2. Sistem menampilkan halaman laporan penjualan yang di mana terdapat form mengenai jenis treatment dan periode 4. Sistem menampilkan daftar pemesanan sesuai dengan permintaan admin

		6. Sistem memberikan notifikasi atau konfirmasi bahwa laporan telah berhasil dibuat
Skenario Alternatif	Aktor	Sistem
	3a. Aktor tidak mengisi seluruh form yang diperlukan	4a. Sistem menampilkan pesan error meminta aktor untuk melengkapi seluruh informasi yang diperlukan
	3b. Aktor memilih jenis treatment dan periode yang tidak memiliki data penjualan	4b. Sistem menampilkan halaman kosong dan pesan bahwa tidak ada data penjualan untuk kriteria yang dipilih
	7. Aktor tidak menerima notifikasi apapun 8. Aktor memeriksa laporan yang baru saja dibuat untuk memastikan keberhasilan	6. Sistem gagal memberikan notifikasi atau konfirmasi 9. Sistem menampilkan informasi sukses pada laporan jika laporan berhasil dibuat meskipun awalnya notifikasi tidak terkirim

Activity Diagram

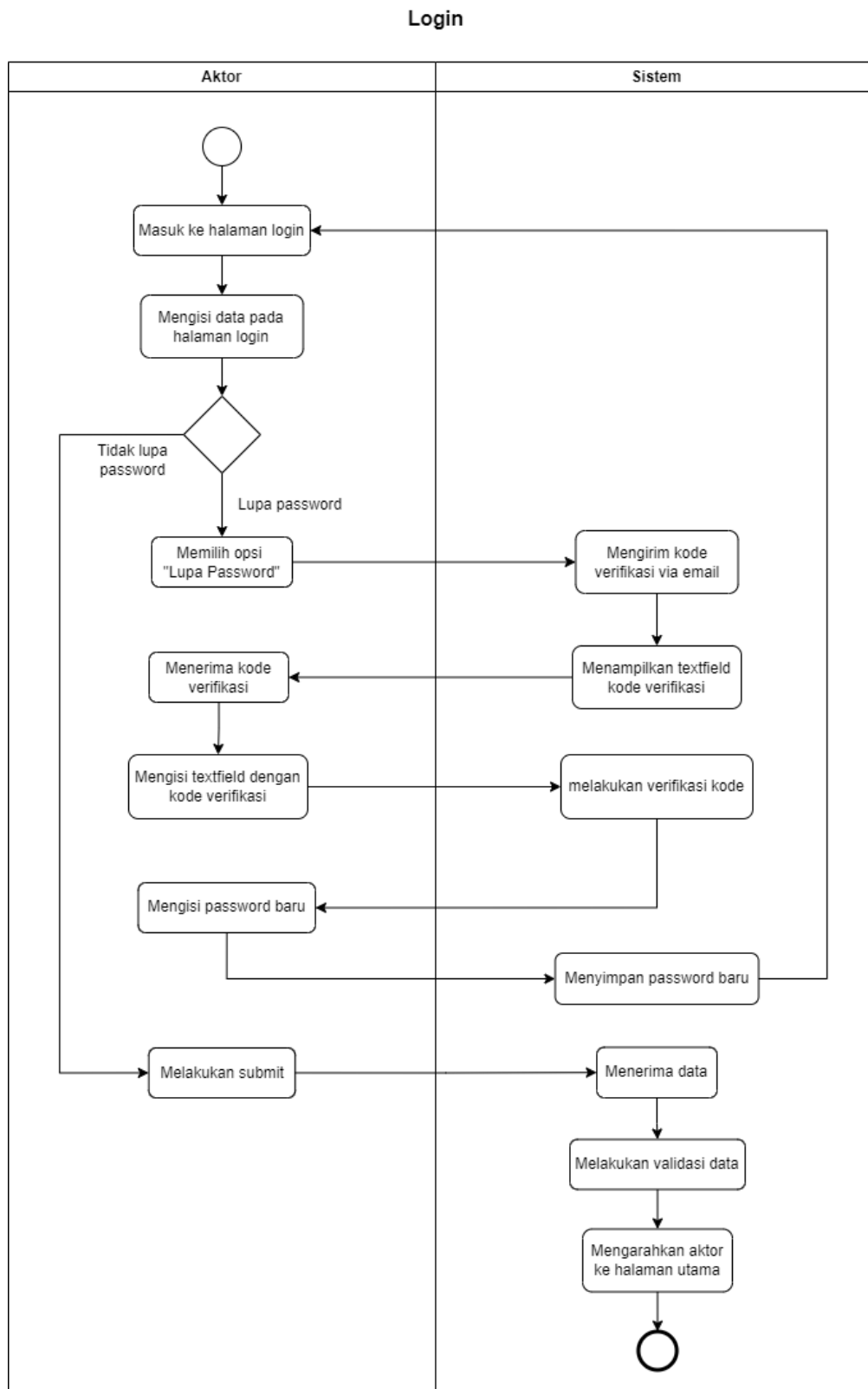
1. Activity Diagram Proses Registrasi



Gambar 5. Activity Diagram Proses Registrasi

Gambar 5 merupakan activity diagram proses registrasi. Aktor pada activity diagram proses registrasi tersebut adalah customer dan admin. Input dari proses tersebut berupa aktor mengisi formulir registrasi, dan outputnya berupa konfirmasi keberhasilan registrasi.

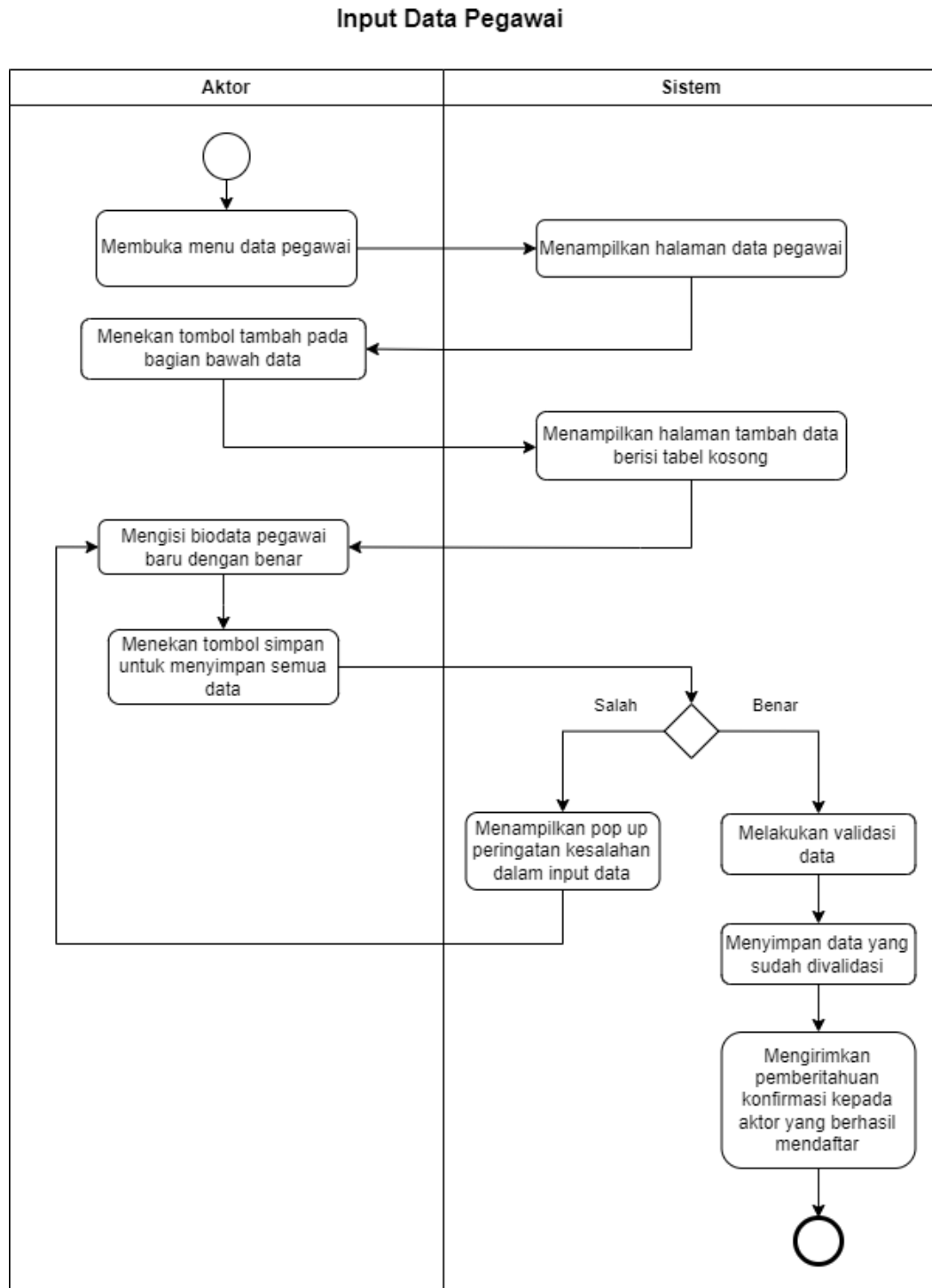
2. Activity Diagram Proses Login



Gambar 6. Activity Diagram Proses Login

Gambar 6 merupakan activity diagram proses login. Aktor pada activity diagram proses login tersebut adalah customer, admin, dan pegawai. Input dari proses tersebut berupa aktor mengisi data pada halaman login, dan outputnya berupa aktor berada di halaman utama.

3. Activity Diagram Proses Input Data Pegawai

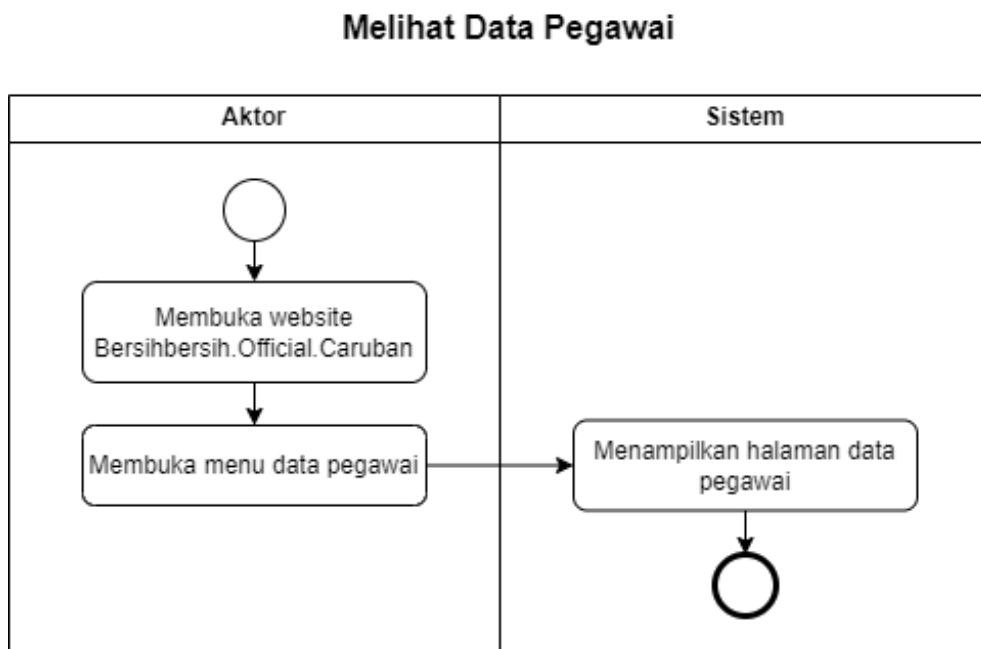


Gambar 7. Activity Diagram Proses Input Data Pegawai

Gambar 7 merupakan activity diagram proses input data pegawai. Aktor yang berperan merupakan admin dari laundry sepatu. Diagram ini dimulai pada posisi aktor sudah login dan berada pada halaman dashboard diikuti dengan memilih menu data pegawai. Selanjutnya user memilih button add atau tambah untuk menginput data sehingga data dapat diinputkan melalui

step ini. Setelah ini, data yang diinput oleh aktor akan divalidasi sebelum akhirnya disimpan sebagai data pegawai baru

4. Activity Diagram Proses Melihat Data Pegawai

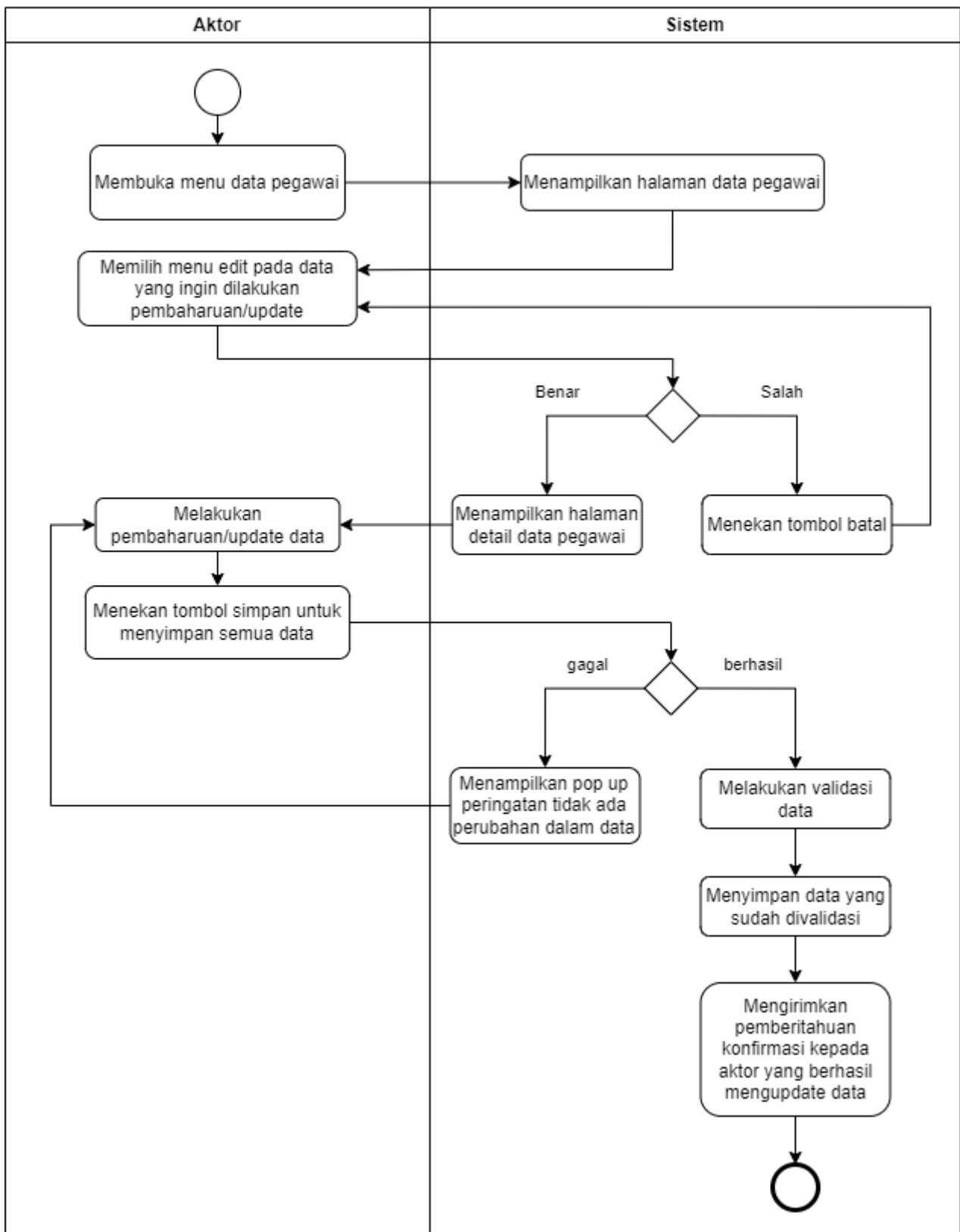


Gambar 8. Activity Diagram Proses Melihat Data Pegawai

Gambar 8 merupakan activity diagram proses melihat data pegawai. Aktor yang berperan merupakan pegawai dan admin dari laundry sepatu. Diagram ini dimulai pada posisi aktor sudah login dan berada pada halaman dashboard. Selanjutnya user dapat memilih menu melihat data pegawai untuk melihat keseluruhan informasi mengenai data pegawai.

5. Activity Diagram Proses Update Data Pegawai

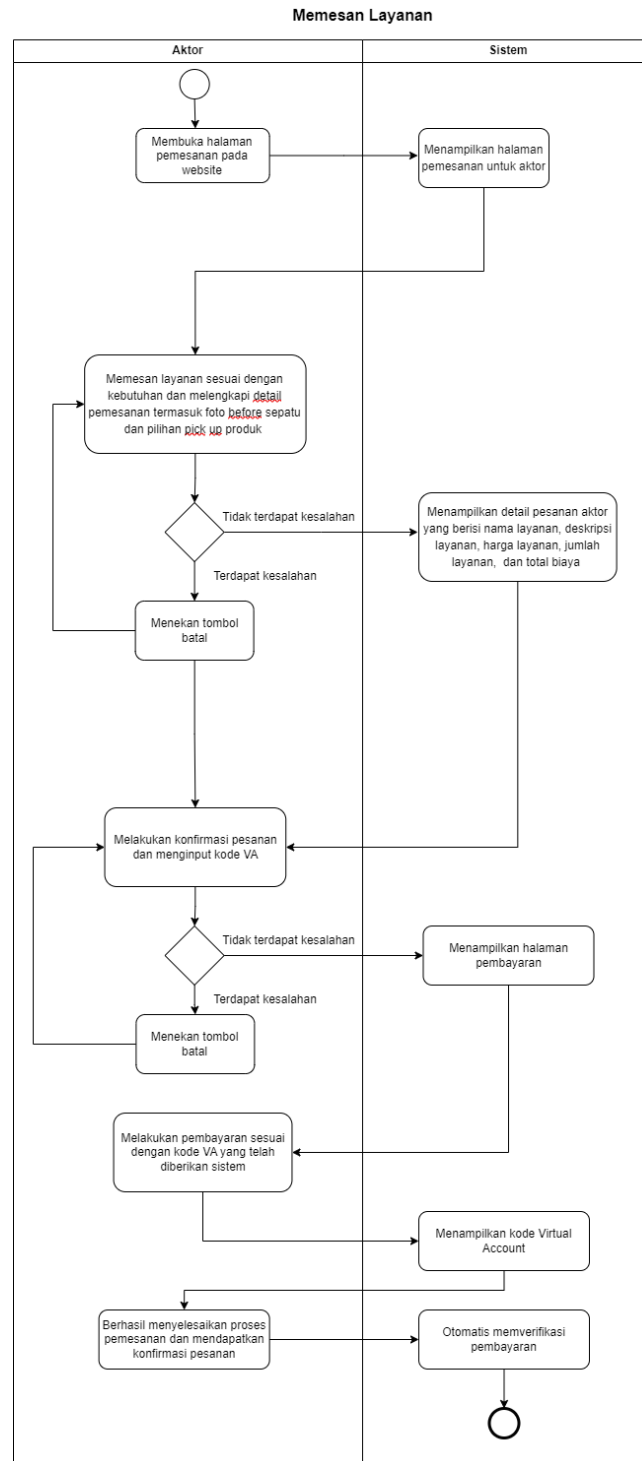
Update Data Pegawai



Gambar 9. Activity Diagram Proses Update Data Pegawai

Gambar 9 merupakan activity diagram proses update data pegawai. Aktor yang berperan merupakan pegawai dan admin dari laundry sepatu. Diagram ini dimulai pada posisi aktor sudah login dan berada pada halaman dashboard diikuti dengan memilih menu data pegawai. Selanjutnya user memilih button edit atau update untuk mengedit data sehingga data dapat diedit/diupdate melalui step ini. Setelah ini, data yang telah diupdate oleh aktor akan divalidasi sebelum akhirnya disimpan sebagai pembaharuan data pegawai.

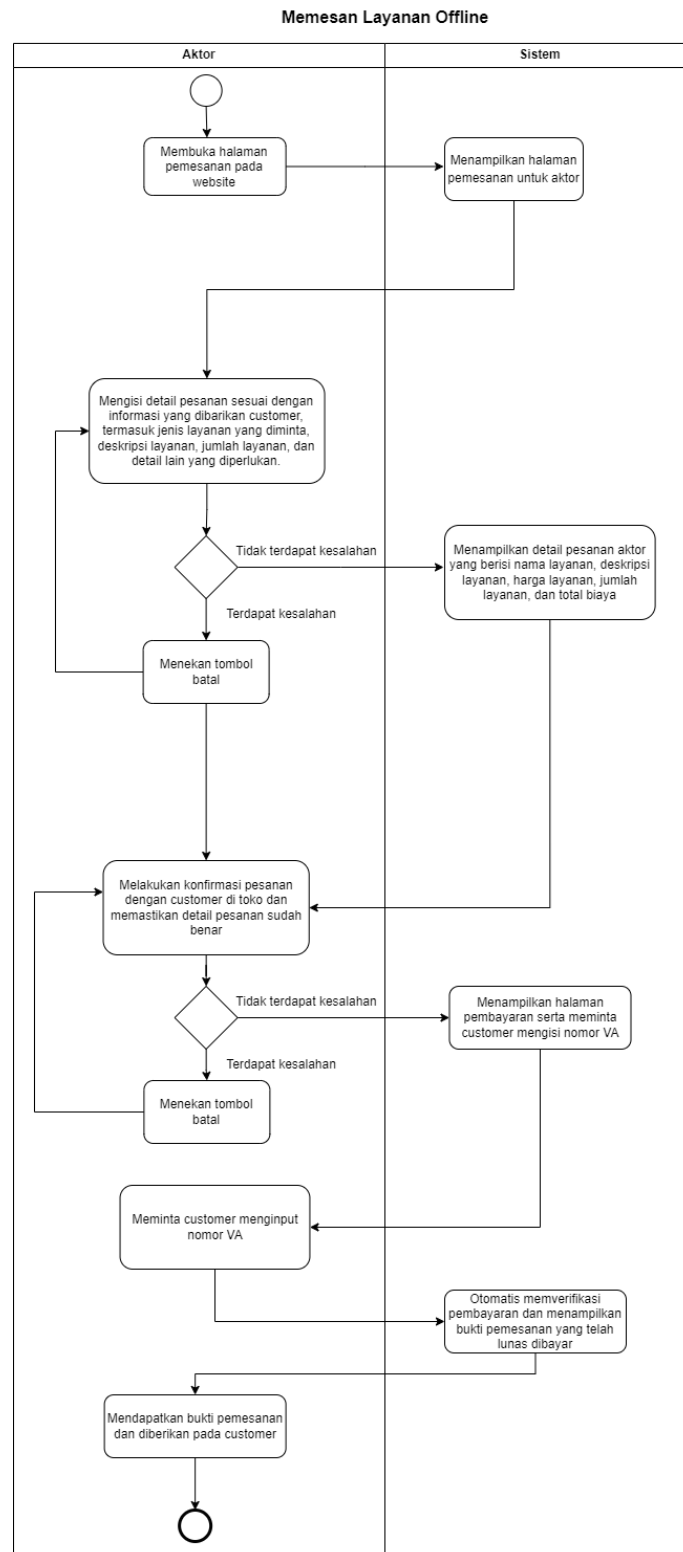
6. Activity Diagram Proses Memesan Layanan



Gambar 10. Activity Diagram Proses Memesan Layanan

Gambar 10 merupakan activity diagram proses memesan layanan. Aktor yang berperan dalam proses memesan layanan online tersebut adalah customer. Input dari proses tersebut berupa mengisi detail pemesanan, dan outputnya berupa bukti pemesanan.

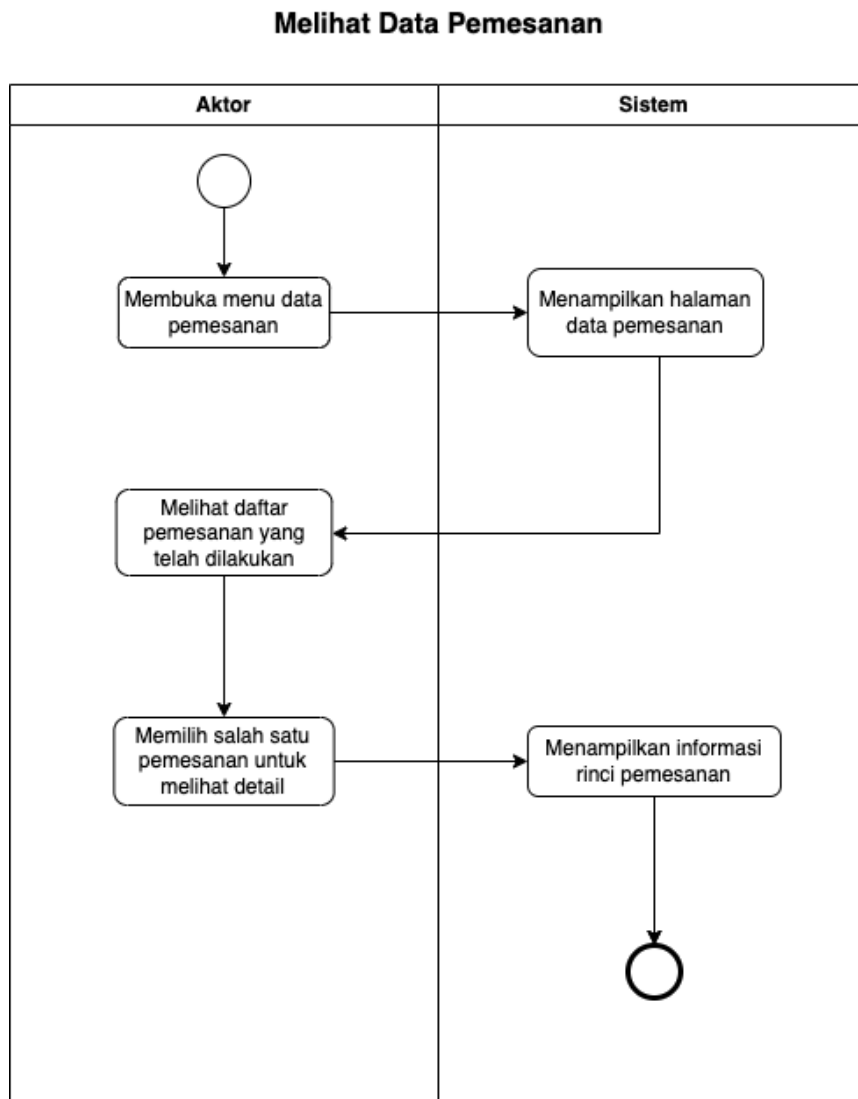
7. Activity Diagram Proses Memesan Layanan Offline



Gambar 11. Activity Diagram Memesan Layanan Offline

Gambar 11 merupakan activity diagram proses memesan layanan offline. Aktor yang berperan dalam proses memesan layanan online tersebut adalah admin. Input dari proses tersebut berupa mengisi detail pemesanan, dan outputnya berupa bukti pemesanan.

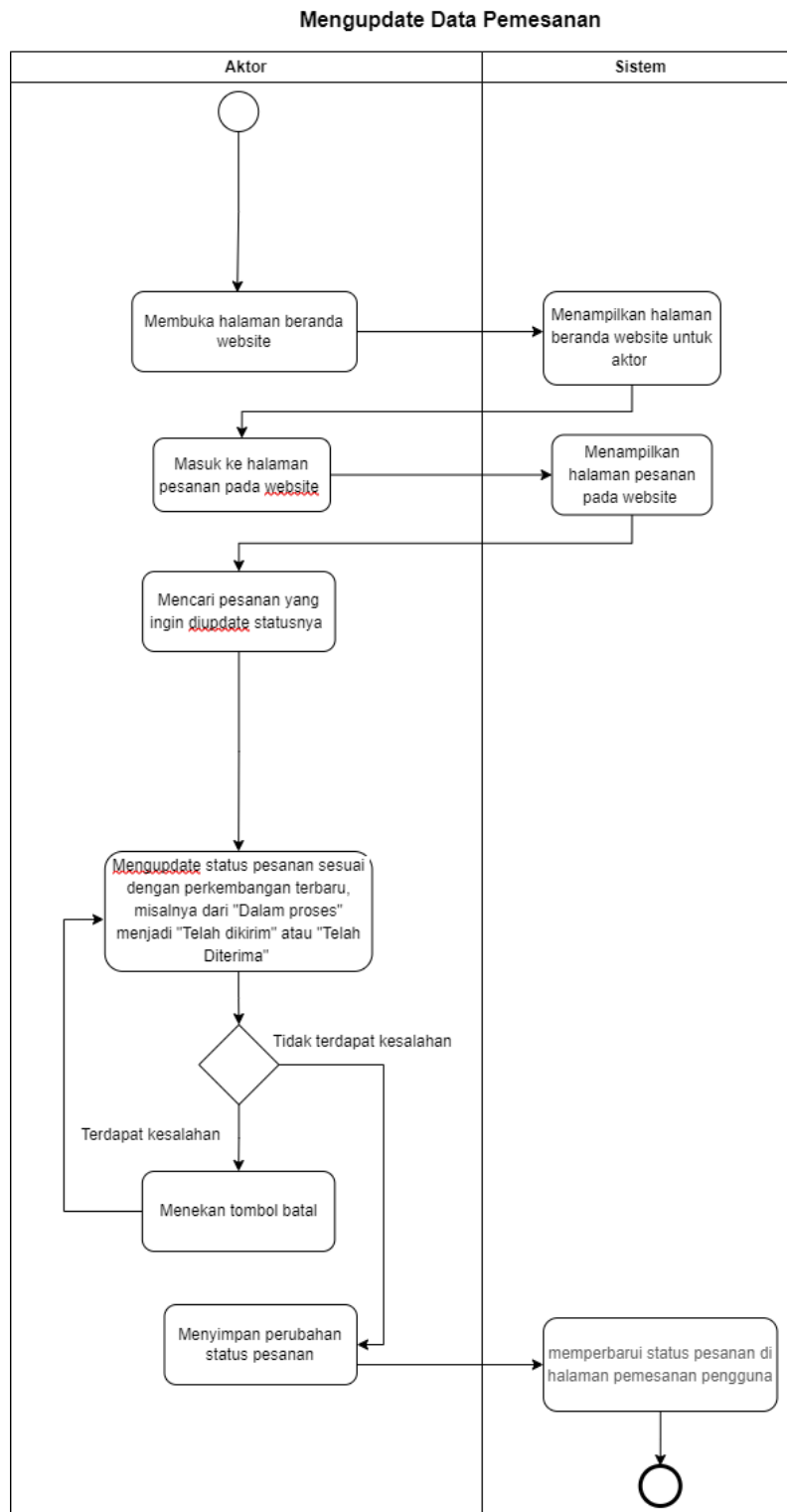
8. Activity Diagram Proses Melihat Data Pemesanan



Gambar 12. Activity Diagram Melihat Data Pemesanan

Gambar 12 merupakan activity diagram proses melihat data pemesanan. Aktor pada activity diagram proses melihat data pemesanan tersebut adalah customer, admin, dan pegawai. Input dari proses tersebut berupa aktor membuka menu data pemesanan, dan outputnya berupa aktor melihat informasi detail pemesanan.

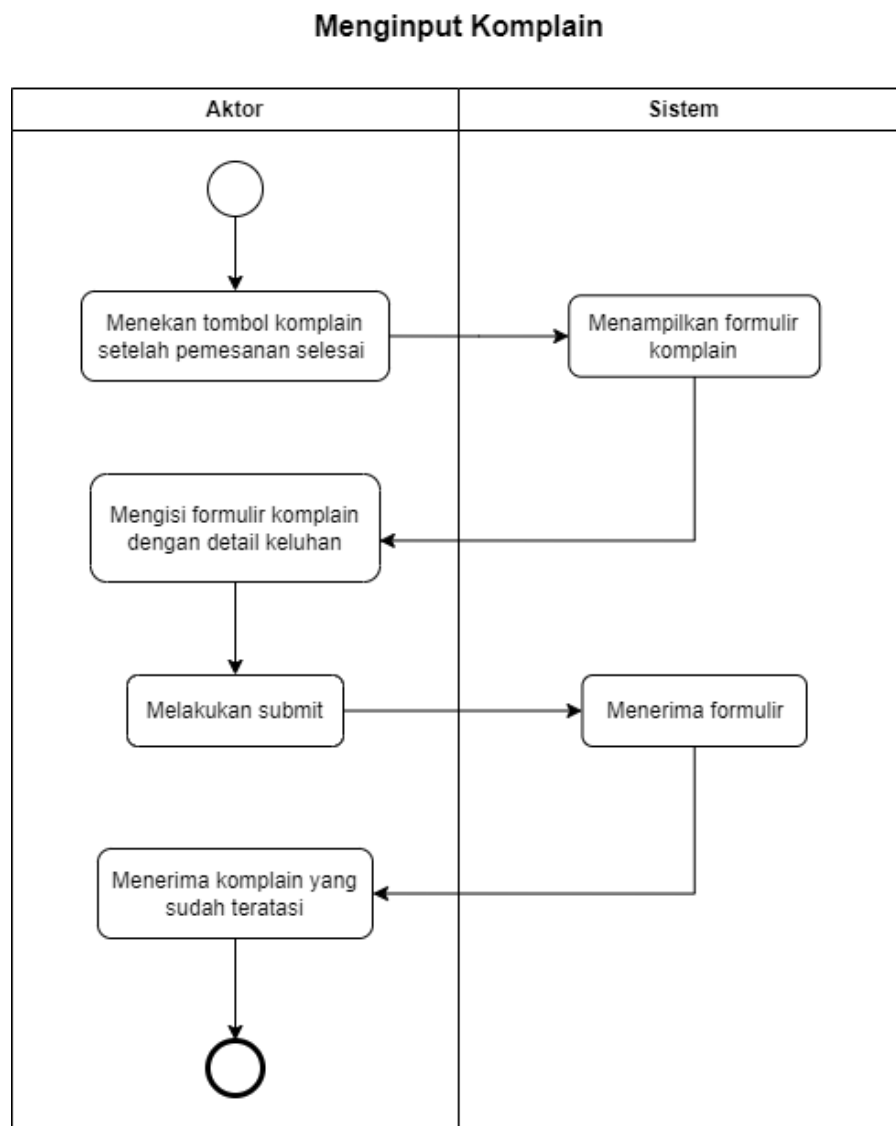
9. Activity Diagram Proses Mengupdate Data Pemesanan



Gambar 13. Activity Diagram Proses Mengupdate Data Pemesanan

Gambar 13 merupakan activity diagram proses mengupdate data pemesanan. Aktor yang berperan dalam proses mengupdate data pesanan tersebut adalah admin. Input dari proses tersebut berupa update status pemesanan, dan outputnya berupa status pemesanan telah terupdate.

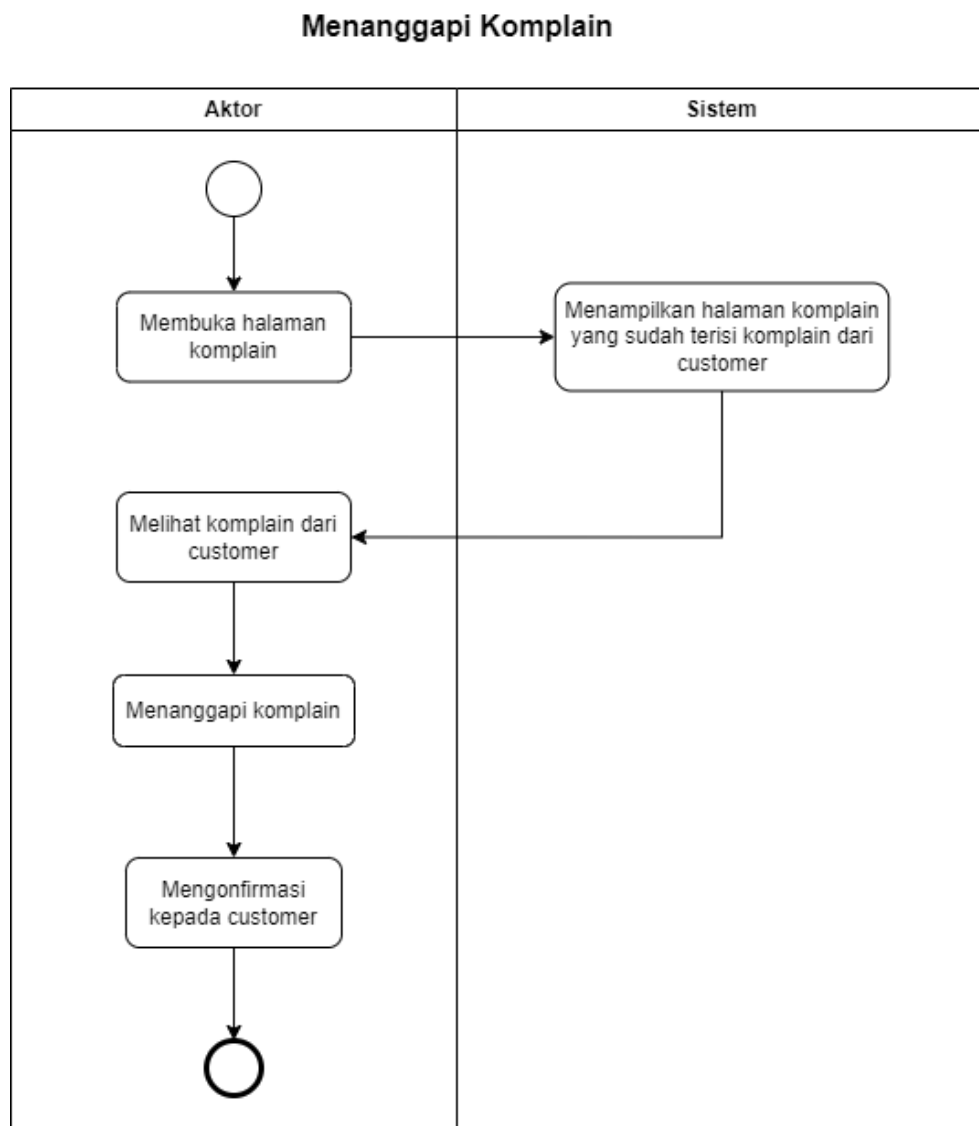
10. Activity Diagram Proses Menginput Komplain



Gambar 14. Activity Diagram Proses Menginput Komplain

Gambar 14 merupakan activity diagram proses menginput complain. Aktor pada activity diagram proses menginput complain tersebut adalah customer. Input dari proses tersebut berupa aktor mengisi formulir complain, dan outputnya berupa complain yang sudah teratasi.

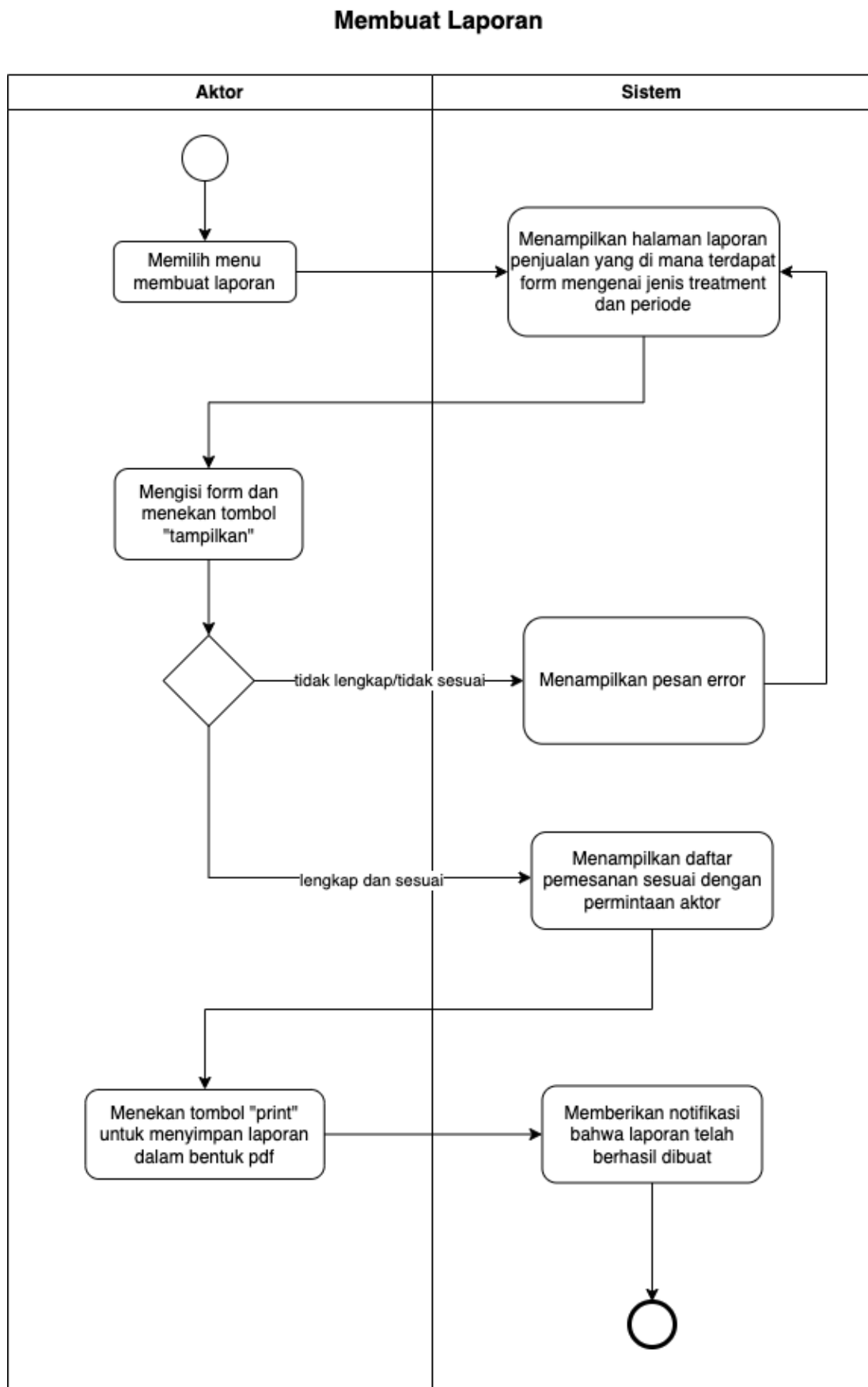
11. Activity Diagram Proses Menanggapi Komplain



Gambar 15. Activity Diagram Proses Menanggapi Komplain

Gambar 15 merupakan activity diagram proses menanggapi complain. Aktor pada activity diagram proses menanggapi komplain tersebut adalah admin dan pegawai. Input dari proses tersebut berupa aktor menanggapi komplain, dan outputnya berupa komplain dikonfirmasi kepada customer.

12. Activity Diagram Proses Membuat Laporan

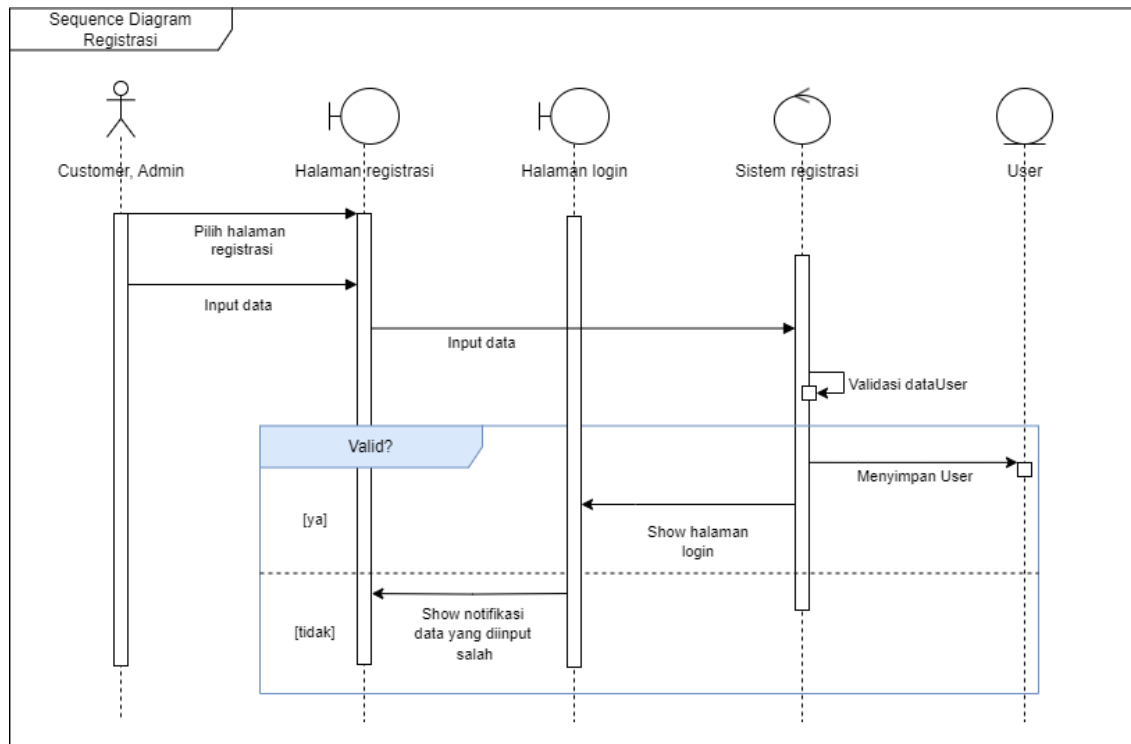


Gambar 16. Activity Diagram Proses Membuat Laporan

Gambar 16 merupakan activity diagram proses membuat laporan. Aktor pada activity diagram proses membuat laporan tersebut adalah admin. Input dari proses tersebut berupa aktor mengisi form dengan periode yang diinginkan dan outputnya berupa laporan disave dalam bentuk CSV.

Sequence Diagram

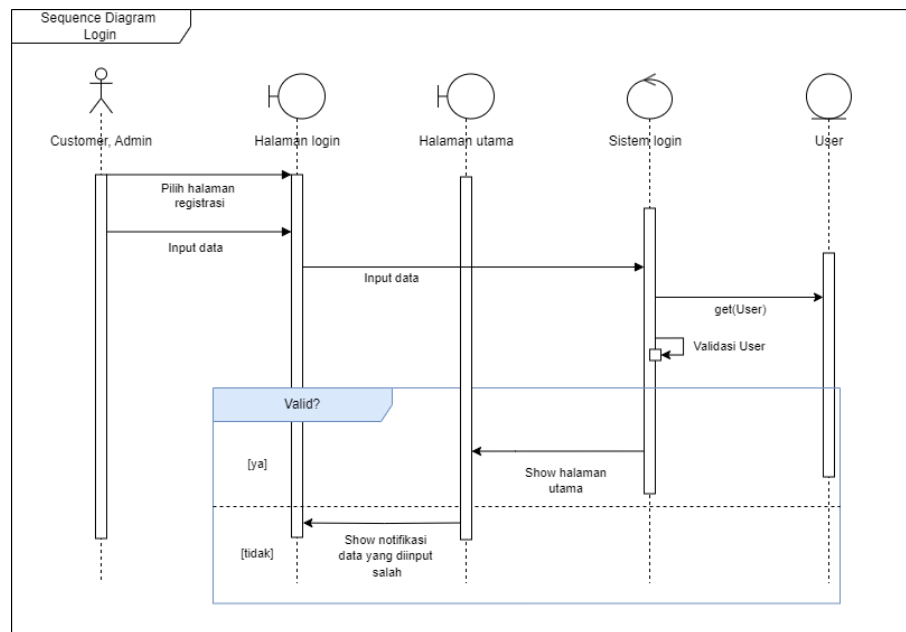
1. Sequence Diagram Proses Registrasi



Gambar 17. Sequence Diagram Proses Registrasi

Pada gambar 17, terdapat sequence diagram proses registrasi, pada awal proses registrasi, aktor memilih halaman registrasi. Setelah itu, aktor menginputkan data pada halaman registrasi. Sistem registrasi akan melakukan validasi data yang telah diinput aktor. Jika data tersebut benar maka data akan disimpan ke dalam User, dan sistem akan mengarahkan aktor ke halaman login. Sedangkan, jika data tersebut salah maka sistem akan mengarahkan aktor kembali ke halaman registrasi untuk menginputkan data yang benar.

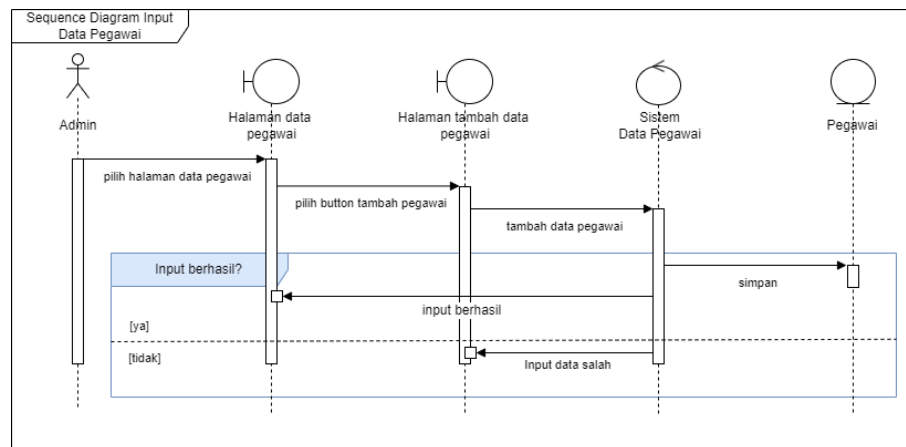
2. Sequence Diagram Proses Login



Gambar 18. Sequence Diagram Proses Login

Pada gambar 18, terdapat sequence diagram proses login. Pada awal proses registrasi, aktor memilih halaman login. Setelah itu, aktor menginputkan data pada halaman login. Sistem login akan melakukan validasi data yang telah diinput aktor dengan mengambil data pada entitas User (untuk membandingkan dengan data yang diinput aktor). Jika data tersebut sesuai maka sistem akan mengarahkan aktor ke halaman utama. Sedangkan, jika data tersebut tidak sesuai maka sistem akan mengarahkan aktor kembali ke halaman login untuk menginputkan data yang benar.

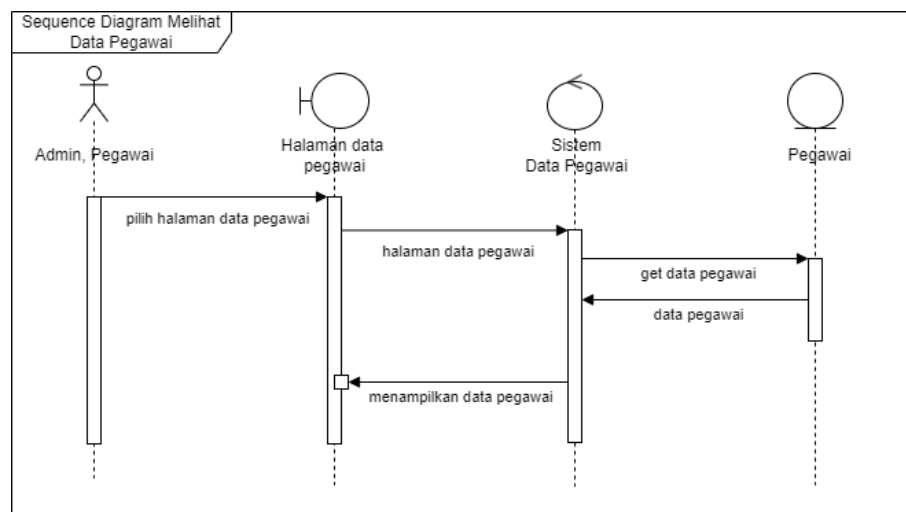
3. Sequence Diagram Proses Input Data Pegawai



Gambar 19. Sequence Diagram Proses Input Data Pegawai

Pada gambar 19, terdapat sequence diagram input data pegawai. Pada awal proses, aktor memilih halaman data pegawai. Selanjutnya, aktor memilih button tambah data pegawai. Setelah itu, aktor menginputkan data pegawai. Jika proses berhasil, maka sistem akan menyimpan data pegawai baru yang telah diinputkan oleh aktor dan sistem akan memberikan notifikasi bahwa proses berhasil. Jika proses gagal, sistem akan menampilkan notifikasi pop up bahwa input data salah.

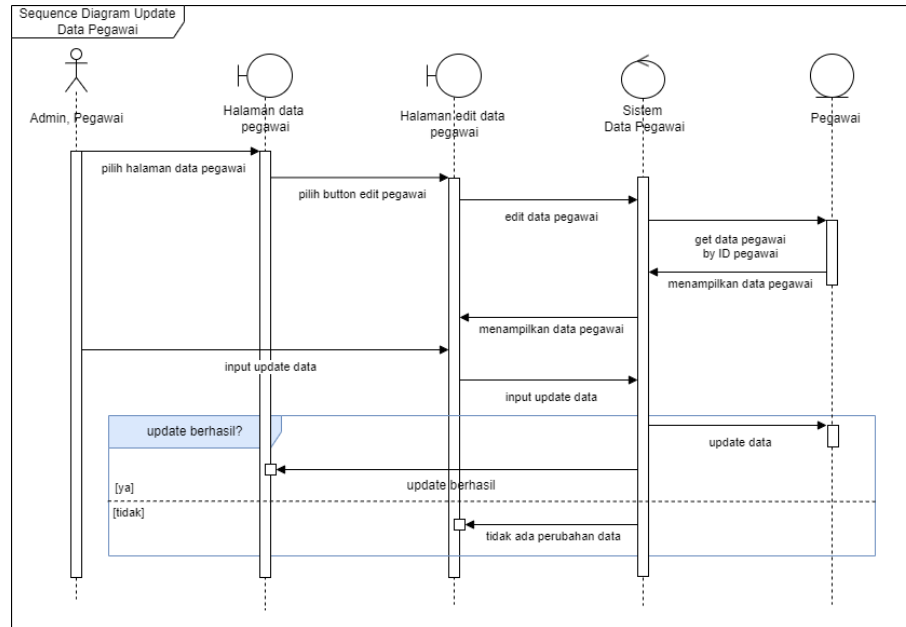
4. Sequence Diagram Proses Melihat Data Pegawai



Gambar 20. Sequence Diagram Proses Melihat Data Pegawai

Pada gambar 20, terdapat sequence diagram melihat data pegawai. Pada awal proses, aktor memilih halaman data pegawai. Sistem akan secara otomatis mengambil data pegawai. Lalu, sistem akan menampilkan data pegawai.

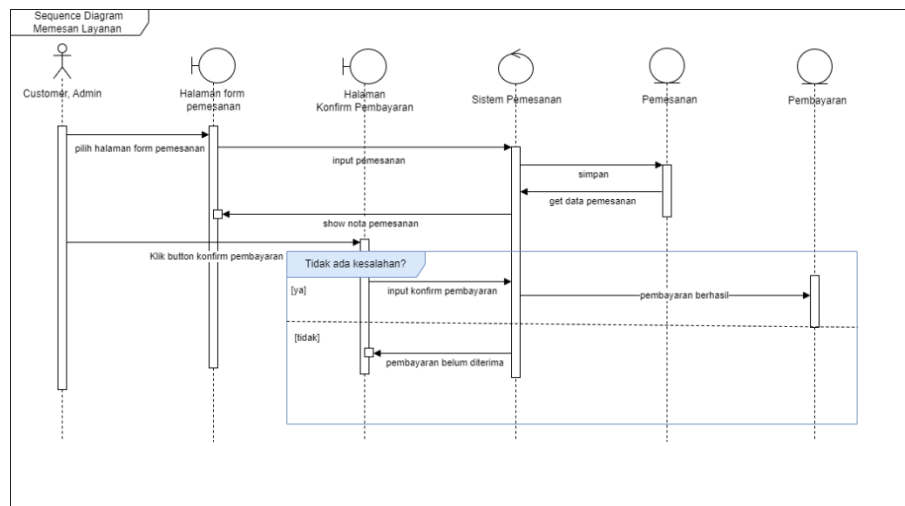
5. Sequence Diagram Proses Update Data Pegawai



Gambar 21. Sequence Diagram Proses Update Data Pegawai

Pada gambar 21, terdapat sequence diagram update data pegawai. Pada awal proses, aktor memilih halaman data pegawai. Selanjutnya, aktor memilih button edit data pegawai. Sistem akan secara otomatis mengambil data pegawai berdasarkan id pegawai. Setelah itu, aktor menginputkan update data pegawai. Jika proses berhasil, maka sistem akan menyimpan update data pegawai baru yang telah diinputkan oleh aktor dan sistem akan memberikan notifikasi bahwa proses berhasil. Jika proses gagal, sistem akan menampilkan notifikasi pop up bahwa tidak ada perubahan data.

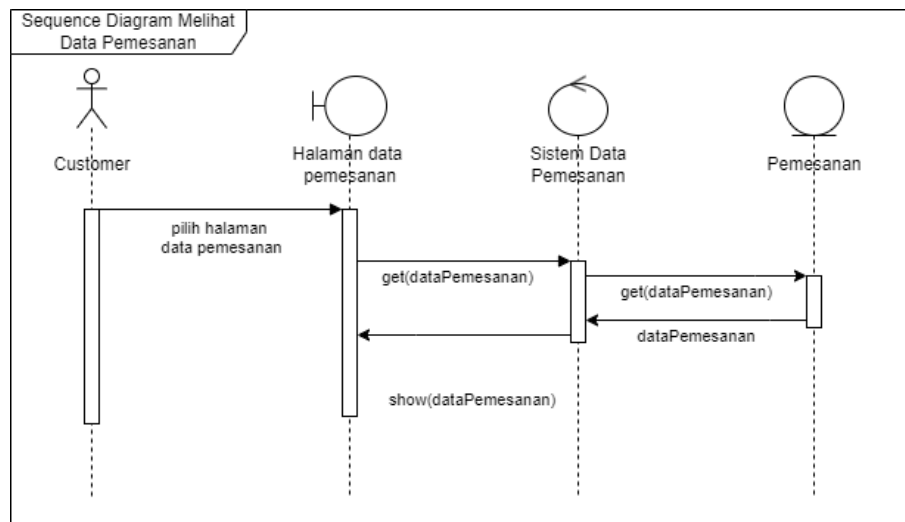
6. Sequence Diagram Proses Memesan Layanan



Gambar 22. Sequence Diagram Proses Memesan Layanan

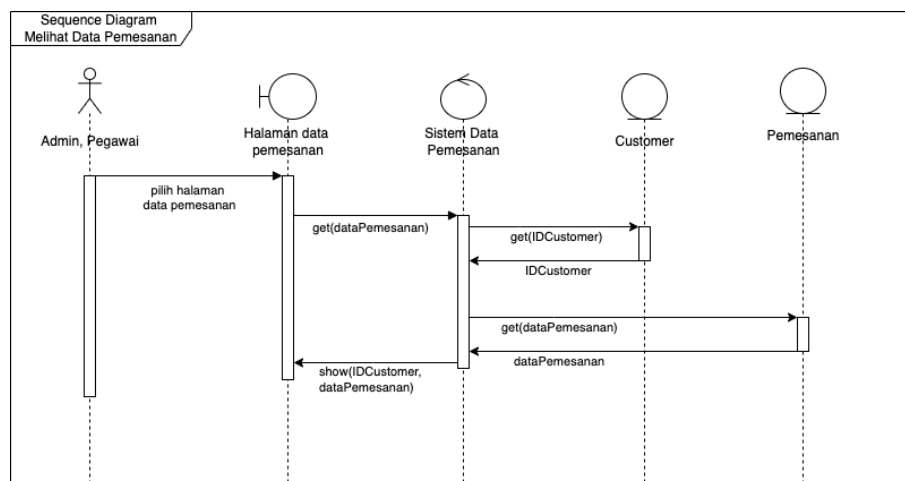
Pada gambar 22, terdapat sequence diagram memesan layanan. Pada awal proses, aktor memilih halaman data pemesanan selanjutnya melakukan input pemesanan. Selanjutnya system akan menyimpan pemesanan dan menampilkan nota pemesanan. Setelah itu, aktor mengeklik button confirm pembayaran dan input confirm pembayaran apabila pembayaran tidak berhasil maka akan muncul pop up bahwa pembayaran belum diterima. Pada proses memesan layanan terdapat dua jenis yaitu secara online dan offline. Pada proses memesan layanan online aktor merupakan customer sedangkan proses memesan layanan offline aktor merupakan admin.

7. Sequence Diagram Proses Melihat Data Pemesanan (Customer)



Gambar 23. Sequence Diagram Proses Melihat Data Pemesanan (Customer)

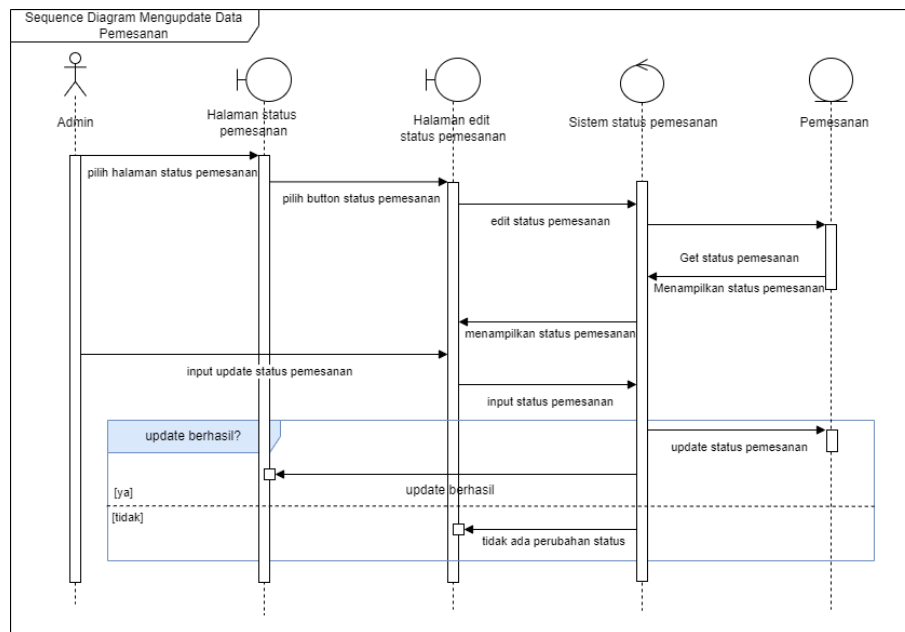
8. Sequence Diagram Proses Melihat Data Pemesanan (Admin, Pegawai)



Gambar 24. Sequence Diagram Melihat Data Pemesanan (Admin dan Pegawai)

Pada gambar 23 dan 24, terdapat sequence diagram proses melihat data pemesanan. Aktor yang berperan dalam sequence diagram proses melihat data pemesanan tersebut adalah customer, admin, dan pegawai. Terdapat sedikit perbedaan dalam proses ini yang dilihat dari sudut pandang aktor. Saat customer masuk ke menu data pemesanan, maka informasi mengenai pemesanan yang telah dilakukan akan muncul pada halaman ini. Di lain sisi, apabila admin dan pegawai masuk ke menu data pemesanan, maka akan terlihat beberapa pemesanan berdasarkan customernya.

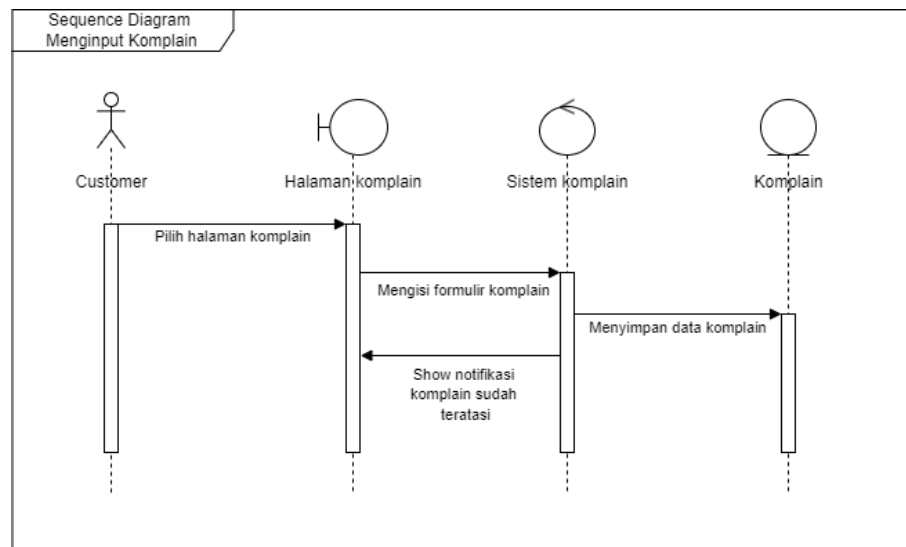
9. Sequence Diagram Proses Mengupdate Data Pemesanan



Gambar 25. Sequence Diagram Mengupdate Data Pemesanan

Pada gambar 25, terdapat sequence diagram mengupdate data pemesanan. Pada awal proses, aktor memilih halaman status pemesanan. Selanjutnya, aktor memilih button edit status pemesanan. Setelah itu, aktor menginputkan status pemesanan sesuai dengan kebutuhan. Jika proses berhasil, maka sistem akan menyimpan status pemesanan baru yang telah diinputkan oleh aktor dan sistem akan memberikan notifikasi bahwa proses berhasil. Jika proses gagal, sistem akan menampilkan notifikasi pop up bahwa tidak ada perubahan status pemesanan.

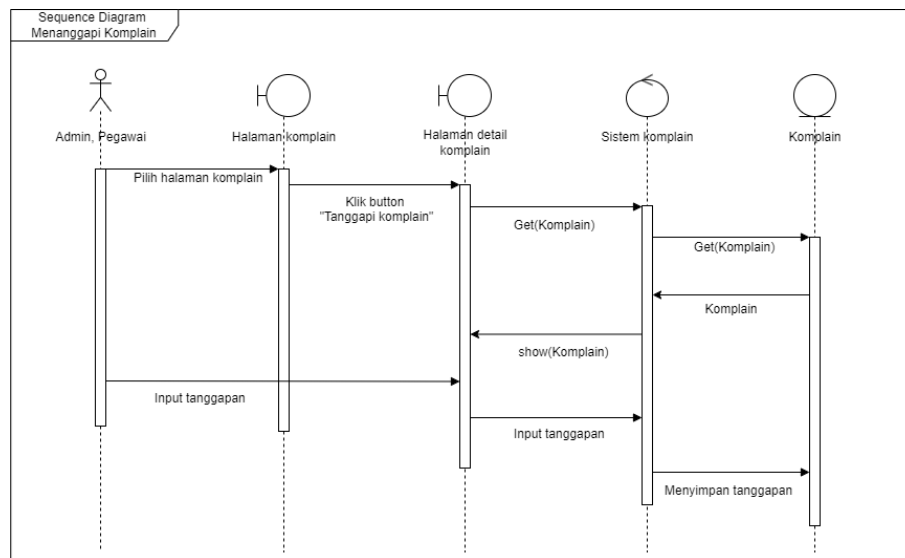
10. Sequence Diagram Proses Menginput Komplain



Gambar 26. Sequence Diagram Menginput Komplain

Pada gambar 26, terdapat sequence diagram proses menginput komplain. Pada awal proses menginput komplain, aktor memilih halaman komplain Setelah itu, aktor mengisi formulir komplain pada halaman komplain Sistem komplain akan menyimpan data yang telah diinput aktor ke dalam entitas Komplain Setelah itu, data akan tersimpan ke dalam sistem dan ditanggapi oleh admin sehingga komplain dari aktor dapat teratasi (Terdapat Sequence Diagram Proses Menanggapi Komplain).

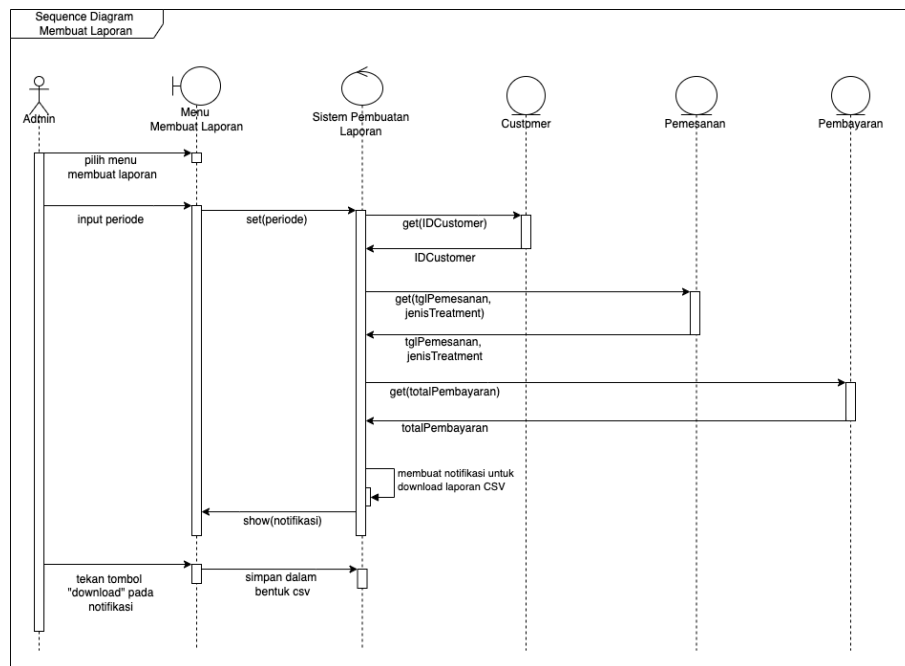
11. Sequence Diagram Proses Menanggapi Komplain



Gambar 27. Sequence Diagram Menanggapi Komplain

Pada gambar 27, terdapat sequence diagram proses menanggapi komplain. Pada awal proses menanggapi komplain, aktor memilih halaman komplain. Setelah itu, Sistem akan mengambil data dari entitas dataKomplain, lalu menampilkannya. Setelah aktor melihat data komplain dari customer, aktor dapat menanggapi komplain dengan klik “Tanggapi komplain”. Setelah itu, aktor dapat menginputkan tanggapan. Selanjutnya, sistem menyimpan tanggapan ke dalam entitas Komplain.

12. Sequence Diagram Proses Membuat Laporan

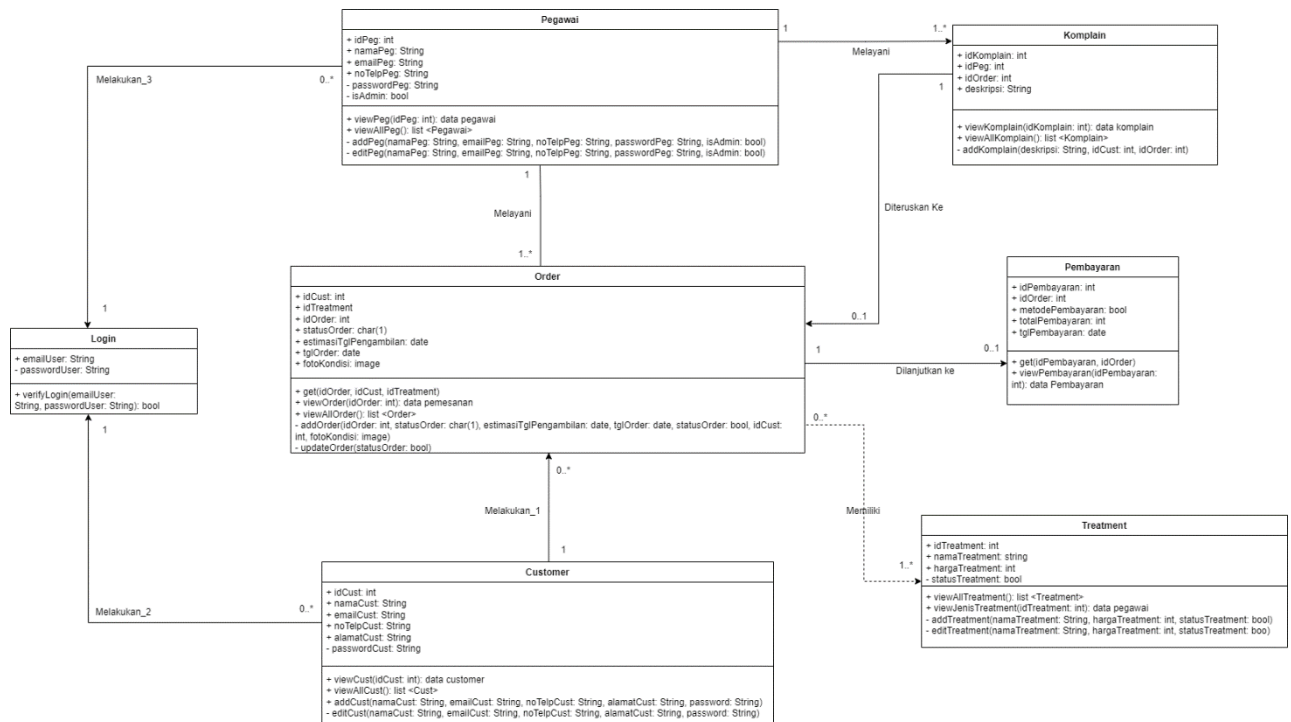


Gambar 28. Sequence Diagram Proses Membuat Laporan

Pada gambar 28, terdapat sequence diagram proses membuat laporan. Aktor yang berperan dalam sequence diagram proses membuat laporan tersebut adalah admin. Pada awal proses membuat laporan, aktor memilih halaman membuat laporan. Pada halaman ini, terdapat textfield untuk memilih periode yang ingin ditampilkan rekapannya. Dalam proses ini, sistem akan mengambil data dari entitas customer, pemesanan, dan pembayaran. Setelah itu, sistem akan membuat notifikasi untuk mengunduh laporan. Setelah aktor mendapatkan notifikasi pada halaman Membuat Laporan, aktor dapat menekan tombol “Download”. Setelah itu, laporan akan tersimpan dalam bentuk file CSV.

Perancangan Basis Data

Class Diagram

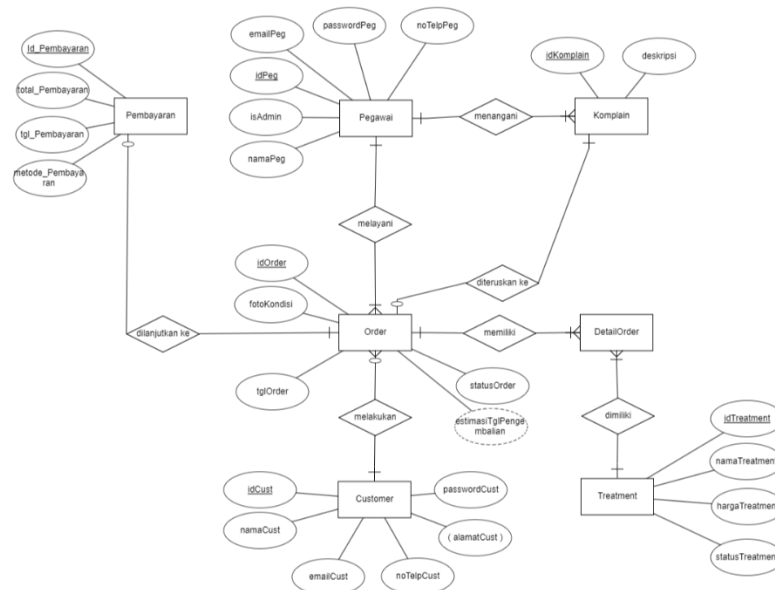


Gambar 29. Class Diagram

Pada gambar 29, terdapat tujuh class diagram, yaitu Pegawai, Customer, Order, Treatment, Pembayaran, Komplain, dan Login. Class pegawai berelasi class order dimana pegawai dapat melayani satu atau lebih order dan setiap order hanya dapat dilayani oleh satu pegawai. Class pegawai juga berelasi dengan class komplain di mana satu pegawai wajib melayani satu atau banyak komplain dan satu komplain hanya dapat dilayani satu pegawai. Class komplain berelasi dengan class order dimana setelah melakukan order tidak wajib meneruskan ke komplain. Class order berelasi dengan class treatment dimana treatment boleh untuk tidak diorder sedangkan order wajib menginputkan data melalui class treatment. Class customer berelasi dengan order dimana customer boleh melakukan order lebih dari sekali sedangkan dalam setiap order hanya dapat dilakukan satu customer. Class order berelasi dengan pembayaran dimana order tidak wajib dilanjutkan ke pembayaran sedangkan pembayaran dilakukan berdasarkan satu order. Selanjutnya, class login berelasi dengan pegawai dan customer (user) dimana user wajib melakukan login.

Data Flow Diagram (DFD)

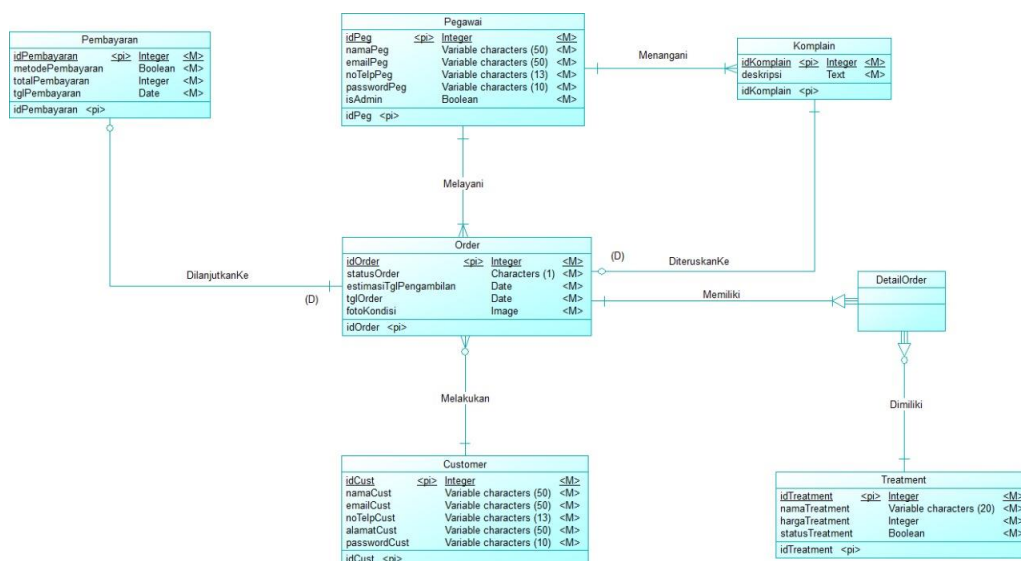
1. Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 30. Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar 30 merupakan rancangan ERD yang telah kami susun berdasarkan class diagram sebelumnya. Dalam gambar diatas terdapat 7 entitas dimana salah satunya terdapat entitas lemah yang muncul karena adanya *change to entity* atau CTE. Simbol yang dapat diperhatikan dalam gambar diatas yaitu adanya primary key dari setiap entitas yang ditandai dengan garis bawah atau underline dari nama atribut. Selanjutnya, terdapat atribut yang bersifat composite key, sebagai contoh atribut alamatCust pada entitas Customer. Terakhir, terdapat atribut derived yang berarti atribut tersebut merupakan atribut turunan seperti atribut estimasiTglPengembalian yang merupakan turunan dari atribut tglOrder pada entitas Order.

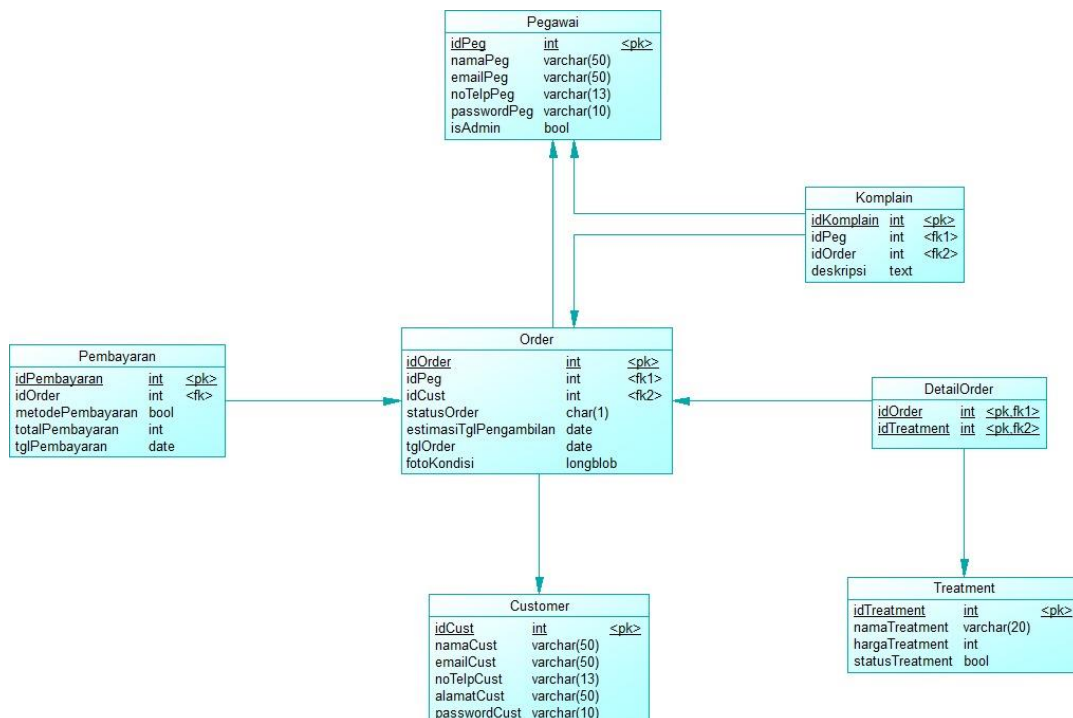
2. Conceptual Data Modelling (CDM)



Gambar 31. Conceptual Data Modelling (CDM)

Pada gambar 31, terdapat tujuh entitas, yaitu Pegawai, Customer, Order, DetailOrder, Treatment, Pembayaran, dan Komplain. Entitas pegawai berelasi entitas order dimana pegawai dapat melayani satu atau lebih order dan setiap order hanya dapat dilayani oleh satu pegawai. Entitas pegawai juga berelasi dengan entitas komplain di mana satu pegawai wajib melayani satu atau banyak komplain dan satu komplain hanya dapat dilayani satu pegawai. Entitas komplain berelasi dengan entitas order dimana setelah melakukan order tidak wajib meneruskan ke komplain. Entitas order berelasi dengan entitas treatment dimana treatment boleh untuk tidak diorder sedangkan order wajib menginputkan data melalui entitas treatment. Entitas customer berelasi dengan order dimana customer boleh melakukan order lebih dari sekali sedangkan dalam setiap order hanya dapat dilakukan satu customer. Entitas order berelasi dengan pembayaran dimana order tidak wajib dilanjutkan ke pembayaran sedangkan pembayaran dilakukan berdasarkan satu order.

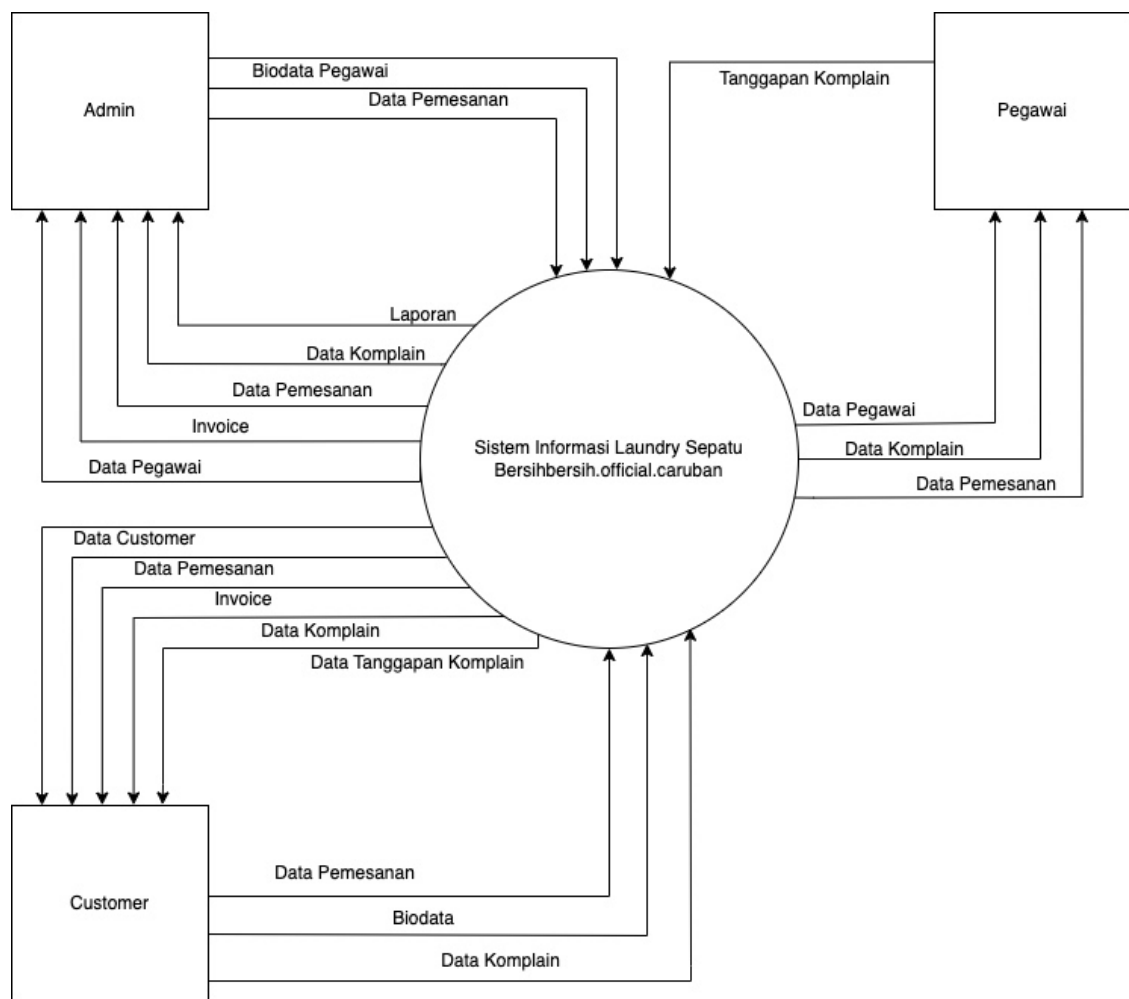
3. Physical Data Modelling (PDM)



Gambar 32. Physical Data Modelling (PDM)

Gambar 32 merupakan hasil generate dari CDM yang disebut dengan Physical Data Modelling (PDM). Terdapat Change to Entity yang merupakan hasil relasi many to many antara entitas order dan entitas treatment. Entitas ini mencakup foreign key yang merupakan primary key dari entitas order dan entitas treatment.

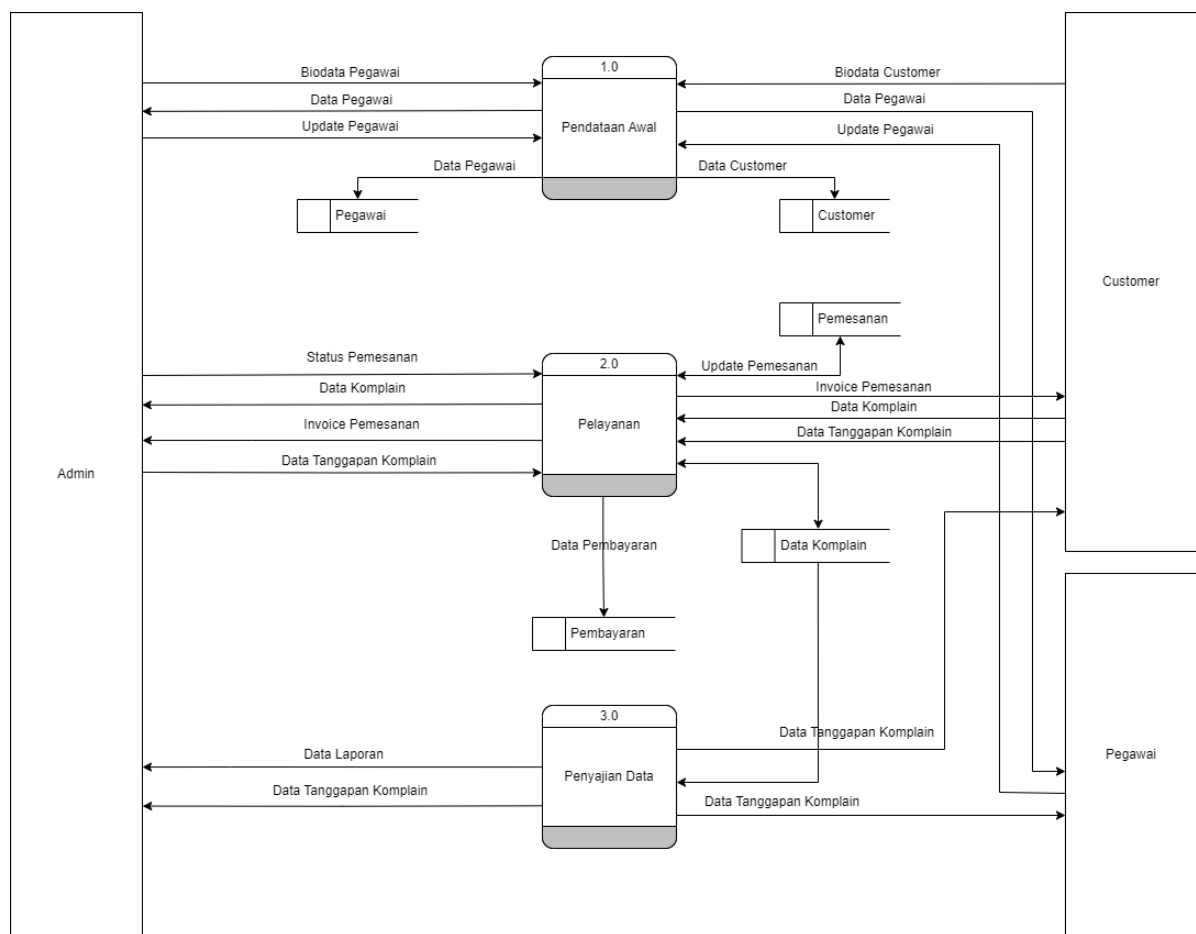
4. Data Flow Diagram Level 0



Gambar 33. Data Flow Diagram Level 0

Gambar 33 merupakan Data Flow Diagram Level 0 yang merepresentasikan seluruh elemen sistem informasi laundry sepatu Bersih.bersih.official.caruban dengan data input yang ditunjukkan dengan panah masuk ke sistem dan data output yang ditunjukkan dengan panah keluar sistem serta aktor yang terdiri dari customer, admin, dan pegawai.

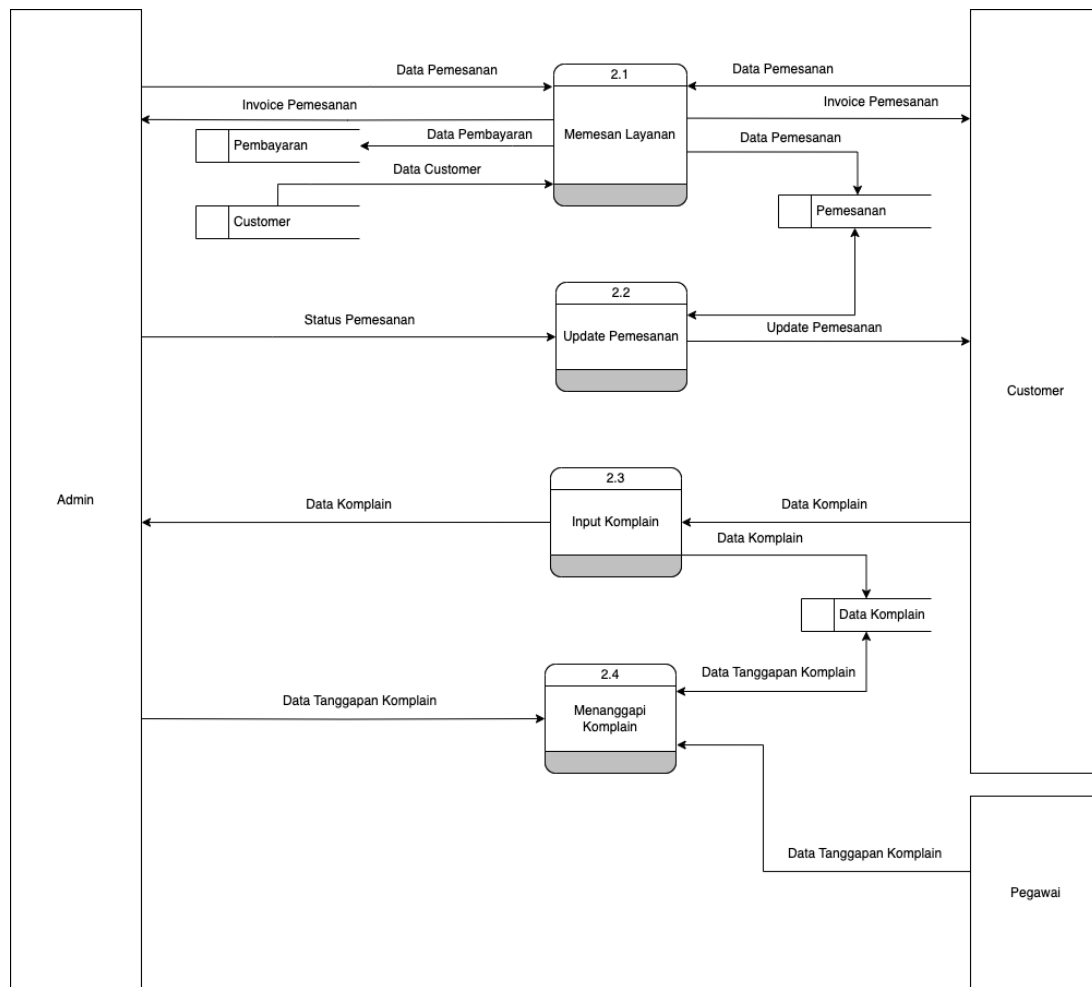
5. Data Flow Diagram Level 1



Gambar 34. Data Flow Diagram Level 1

Gambar 34 merupakan Data Flow Diagram Level 1 yang merepresentasikan alur dari tiga proses, yaitu pendataan awal, pelayanan, dan penyajian data laundry sepatu Bersih.bersih.official.caruban. Proses pendataan awal mencakup pendaftaran customer, pegawai, dan update pegawai. Proses pelayanan dimulai dari pemesanan hingga input tanggapan komplain dari customer. Proses penyajian data mencakup data laporan dan data tanggapan komplain yang disajikan ke user. Adapun panah yang mengarah ke proses merepresentasikan data yang diinput oleh aktor dan panah yang mengarah ke aktor merupakan data output yang ditunjukkan. Panah yang mengarah ke database merupakan data yang akan disimpan, sebaliknya jika panah keluar dari database menuju ke proses merupakan data yang diambil dari database untuk proses tersebut.

6. Context Diagram Level 2



Gambar 35. Data Flow Diagram Level 2

Gambar 35 merupakan Data Flow Diagram Level 2 yang merepresentasikan pemecahan proses pelayanan dari DFD Level 1. Terdapat alur dari empat proses pelayanan, yaitu memesan layanan, update pemesanan, input komplain, dan menanggapi komplain. Proses memesan layanan mencakup input data pemesanan hingga menyimpan data pembayaran ke database pembayaran. Proses update pemesanan dilakukan oleh admin dengan mengambil data pemesanan dari database kemudian diupdate dan ditampilkan ke customer. Proses input komplain dilakukan oleh customer kemudian disimpan di database data komplain, lalu ditampilkan ke admin. Proses menanggapi komplain dilakukan oleh admin dan pegawai.

Perancangan Antar Muka

1. Tampilan Registrasi

Get's Started

Already have Account ? [Log In](#)

Username

Name

Address

Date of Birth

Phone Number

Password

[Sign Up](#)

Gambar 36. Tampilan Registrasi

Gambar 36 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman registrasi. Halaman ini merupakan tampilan awal yang akan ditampilkan kepada user dan juga admin. Tanda nomor 1, akan diberikan gambar berupa logo dari perusahaan atau ilustrasi mengenai perusahaan. Tanda nomor 2 akan berisi data baik dari user maupun admin, diantaranya username, nama, alamat, tanggal lahir, nomor *handphone*, dan *password*.

2. Tampilan Login

Get's Started

Don't have Account ? [Sign Up](#)

Username

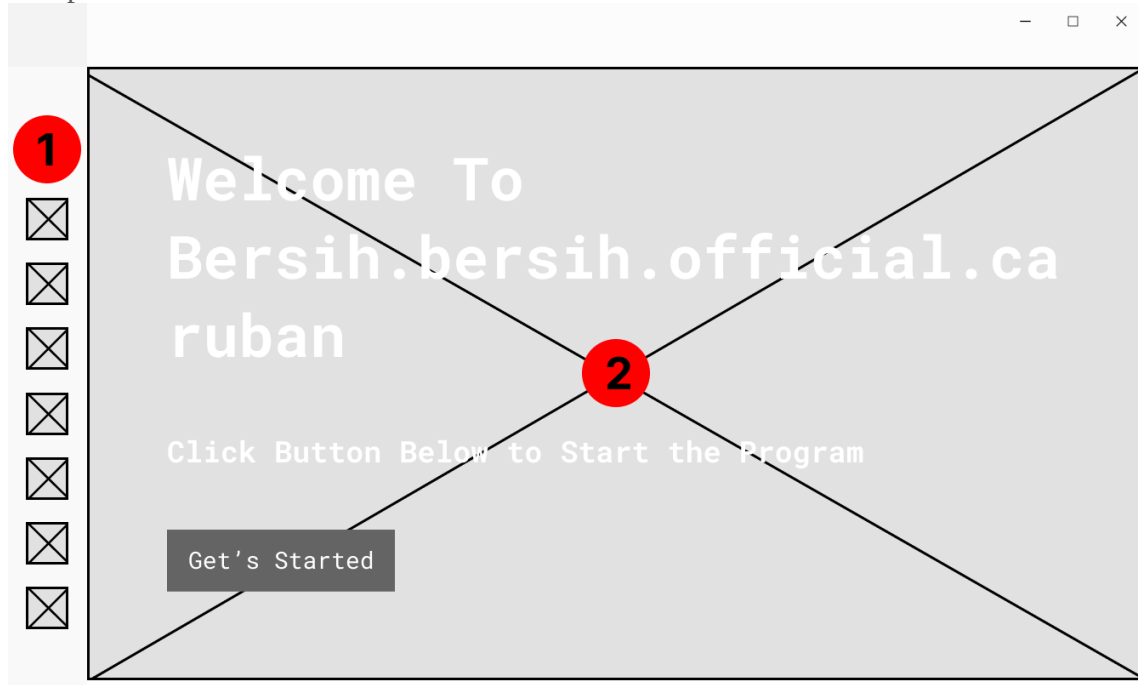
Password

[Login](#)

Gambar 37. Tampilan Login

Gambar 37 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman *login*. *User/admin* yang melakukan login wajib memasukkan *usrname* dan *password* yang telah didaftarkan melalui registrasi pada halaman dengan tanda nomor 2. Sedangkan tanda dengan nomor 1 akan diberikan gambar berupa logo dari perusahaan ataupun ilustrasi mengenai perusahaan.

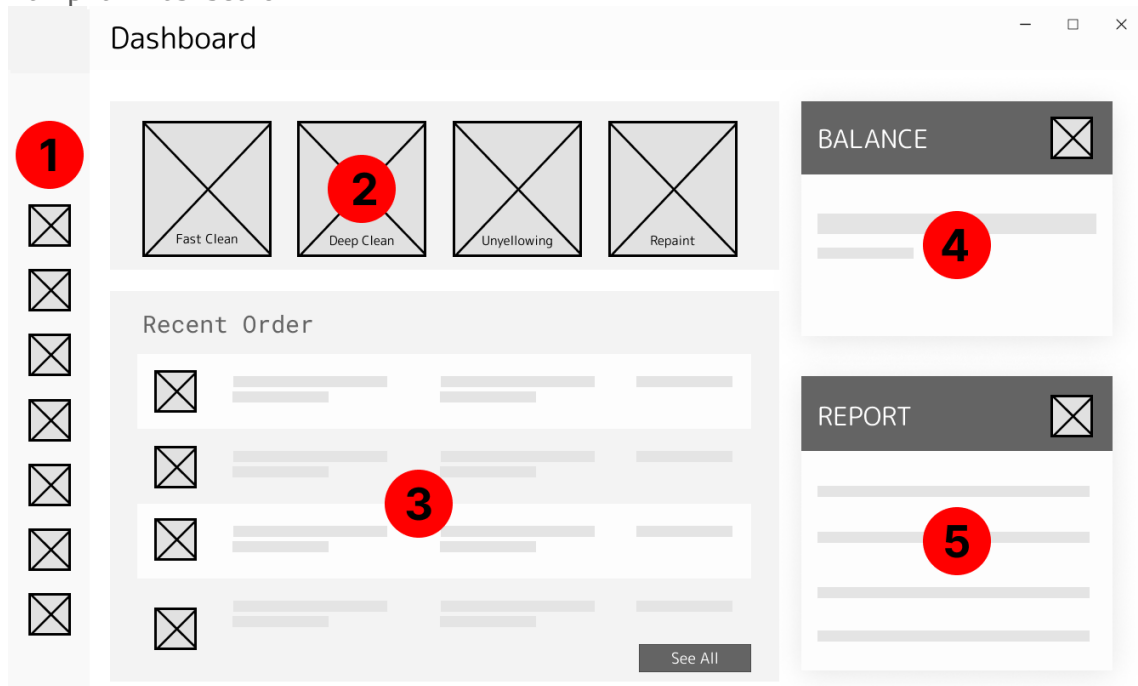
3. Tampilan Home



Gambar 38. Tampilan Home

Gambar 38 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman *home*. Pada halaman ini menampilkan tombol klik untuk lanjut ke halaman berikutnya. Tanda nomor 1 akan berisi button button pilihan halaman yang dapat *user/admin* pilih seperti *profile*, *keranjang*, *feedback*, *penjualan*, dll. Sedangkan tanda nomor 2 akan berisi ilustrasi dari perusahaan.

4. Tampilan Dashboard



Gambar 39. Tampilan Dashboard

Gambar 39 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman *dashboard* admin. Halaman ini akan muncul setelah admin berhasil melakukan login. Pada halaman ini ditampilkan jenis layanan, *recent order*, report (memuat total order, *received*, on *progress*, completed) dalam setiap bulan, dan balance yang ditampilkan dalam setiap bulan.

5. Tampilan Melihat Data Pegawai

Staff

Search:

Add Staff

	Name	Address	Email	Phone Number
☐	☐			☐
☐	☐			☐
☐	☐			☐
☐	☐			☐
☐	☐			☐
☐	☐			☐
☐	☐			☐

Gambar 40. Tampilan Melihat Data Pegawai

Gambar 40 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman melihat data pemesanan dari sudut pandang Admin dan Pegawai. Pada halaman ini, admin dan pegawai dapat melihat pemesanan yang baru dilakukan oleh *customer*. Adapun tombol "add order" yang akan mengarahkan admin apabila ada customer ingin melakukan pemesanan secara *offline* (memesan di tempat).

6. Tampilan Update Data Pegawai

Staff

Search:

Add Staff

Update Staff

Name:

Address:

Email:

Phone Number:

Date of Birth:

Delete Update

	Name	Address	Email	Phone Number
☐	☐			☐
☐	☐			☐
☐	☐			☐
☐	☐			☐
☐	☐			☐
☐	☐			☐
☐	☐			☐

Gambar 41. Tampilan Update Data Pegawai

Gambar 41 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman *update* data pegawai. Halaman ini akan muncul setelah admin dan pegawai menekan tombol *icon* pensil. Halaman ini berisi detail informasi dari pegawai yang dipilih. Apabila terdapat data yang ingin diubah, admin dan pegawai dapat mengubah pada kolom yang diinginkan. Selanjutnya, admin dan pegawai dapat menyimpan perubahan dengan menekan tombol *update*. Namun, jika data pegawai sudah tidak digunakan atau terdapat kesalahan input, maka dapat dilakukan penghapusan data dengan menekan tombol *delete*.

7. Tampilan Menambah Data Pegawai

New Staff

Register New Staff

Name

Address

Email

Phone Number

Date of Birth

Add

Gambar 42. Tampilan Menambah Data Pegawai

Gambar 42 tersebut merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman input data pegawai. Halaman ini akan muncul setelah admin menekan tombol *add staff* pada halaman sebelumnya yaitu halaman data pegawai. Pada halamn ini, admin wajib menginputkan nama, alamat, *no handphone*, email, dan TTL. Setelah itu, admin dapat menyimpan data dengan menekan tombol *add*.

8. Tampilan Mengubah Status Pemesanan

Order Status

1

Name	Address	Phone Number	Order List	Status
☒				☒
☒				☒
☒				☒
☒				☒
☒				☒
☒				☒
☒				☒
☒				☒

2

Gambar 43. Tampilan Mengubah Status Pemesanan

Gambar 43 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman mengubah status pemesanan. Pada halaman ini admin dapat melihat nama, alamat, nomor hp, jenis layanan, dan status pemesanan dari *customer*. Admin dapat mengubah status pemesan dengan mengeklik tombol status dan akan muncul pilihan status pemesanan seperti sedang dikerjakan, dikirim, dan selesai.

9. Tampilan Menambah Order

New Order

1

Create Order

Services

Quantity

Estimation

Services Detail

2

Rp. 0

Process to payment

Gambar 44. Tampilan Menambah Order

Gambar 44 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman memesan layanan dari sudut pandang *customer* ketika memesan layanan secara online. Pada halaman ini *customer* mengisi jenis layanan, jumlah, estimasi selesai, dan detail layanan. Ketika telah mengisi keseluruhan maka akan muncul total harga yang perlu dibayarkan oleh *customer*.

10. Tampilan Detail Pemesanan

Order Details

Name Address

Phone number

Order ID	Service ID	User ID	Transaction Date	Total Product
☐				
☐				
☐				

Note

Back

Total 0

Gambar 45. Tampilan Detail Pemesanan

Gambar 45 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman detail pemesanan. Halaman ini akan muncul ketika telah melakukan pemesanan dan pembayaran. Pada halaman ini akan muncul seperti nota pemesanan yang menampilkan nama, nomor telepon, alamat, *order id*, *servis id*, *user id*, tanggal pembayaran, jumlah pesanan, catatan, dan total harga.

11. Tampilan Check Out

Check Out

Order #0001

Total Payment Rp 000.000

Cash

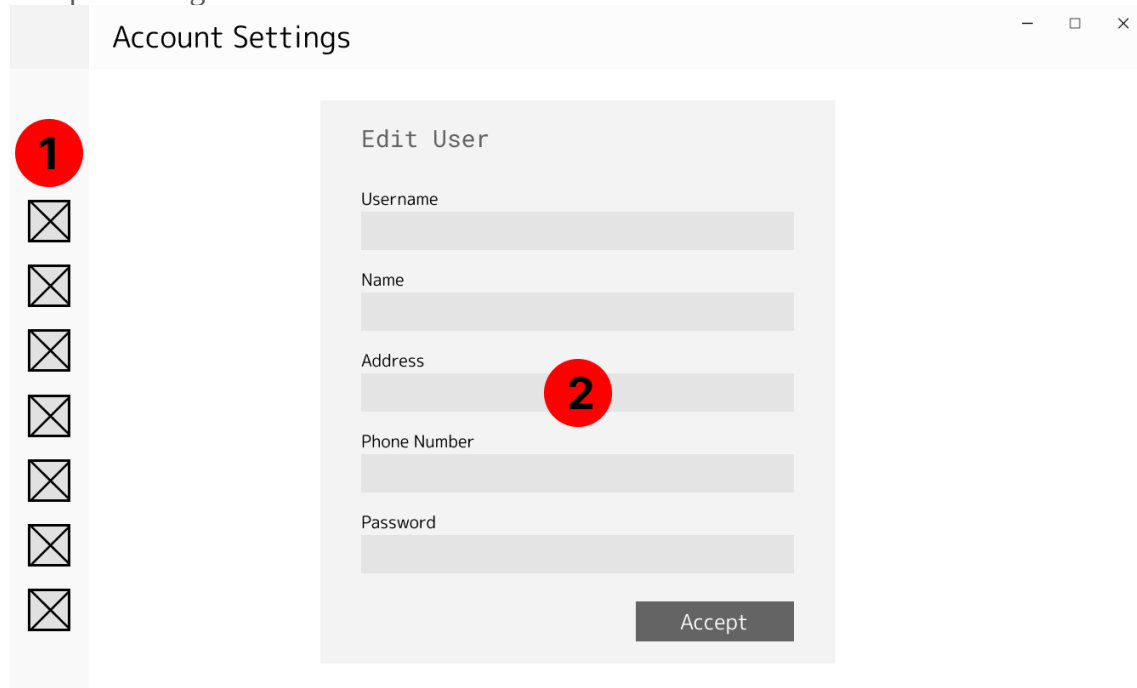
Virtual Account

Cancel Confirm Payment

Gambar 46. Tampilan Check Out

Gambar 46 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman pembayaran. Pada halaman ini *customer* akan diminta memilih metode pembayaran dan melakukan konfirmasi pembayaran.

12. Tampilan Pengaturan

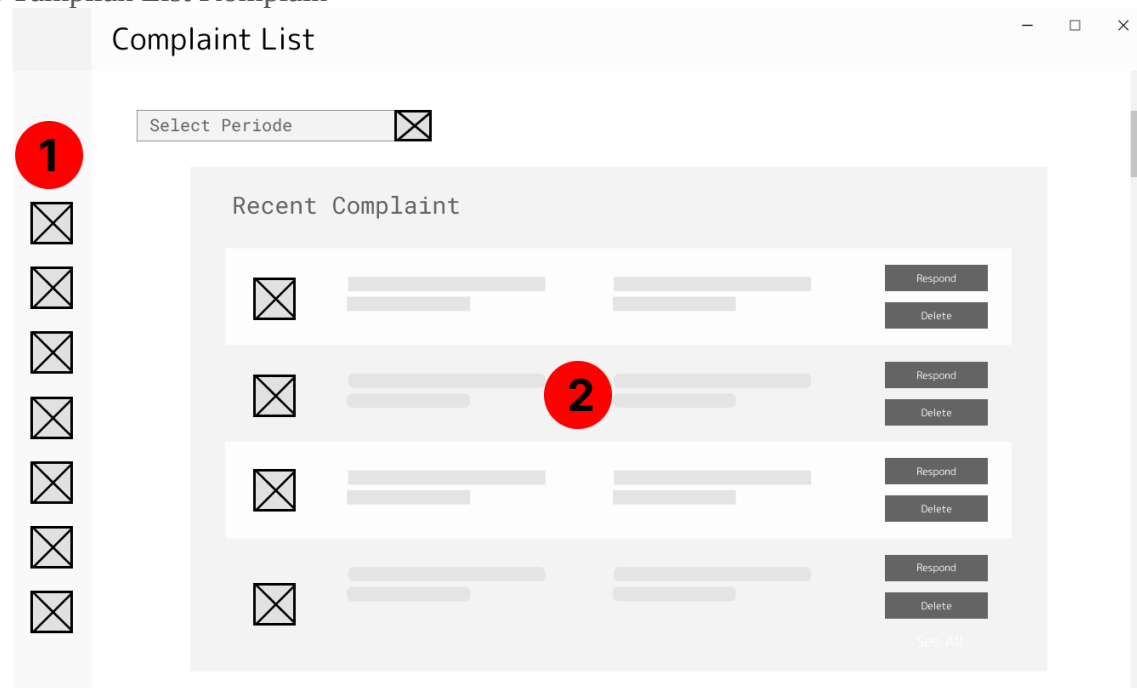


The image shows a window titled "Account Settings" with a close button (X) in the top right corner. On the left side, there is a vertical sidebar with a red circle containing the number "1" next to a list of seven checkboxes, all of which are currently unchecked. The main content area of the window is titled "Edit User" and contains a form with the following fields: "Username", "Name", "Address", "Phone Number", and "Password". Each field is represented by a text input box. A red circle containing the number "2" is placed over the "Address" input box. At the bottom right of the form, there is a dark gray button labeled "Accept".

Gambar 47. Tampilan Pengaturan

Gambar 47 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman pengaturan akun. Pada halaman ini user dapat mengupdate akun miliknya seperti melakukan perubahan pada *username*, *name*, *address*, *phone number* maupun *password* dari user. Setelah itu, untuk menyimpan perubahan data tersebut, maka user menekan tombol "Accept".

13. Tampilan List Komplain



The image shows a window titled "Complaint List" with a close button (X) in the top right corner. On the left side, there is a vertical sidebar with a red circle containing the number "1" next to a list of seven checkboxes, all of which are currently unchecked. The main content area of the window contains a "Select Periode" dropdown menu with a close button (X) next to it. Below this, there is a section titled "Recent Complaint" which displays a table of four rows. Each row contains a checkbox (all unchecked), a text input field for the complaint description, and two buttons: "Respond" and "Delete". A red circle containing the number "2" is placed over the second row of the table. At the bottom right of the table, there is a link labeled "See All".

Gambar 48. Tampilan List Komplain

Gambar 48 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman *complaint list*. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar *complaint* secara keseluruhan yang berurutan dari daftar terbaru. Admin dapat melakukan respon dan *delete* dengan menekan tombol pada sebelah kanan *complaint* setiap *customer*.

14. Tampilan Form Komplain

Gambar 49. Tampilan Form Komplain

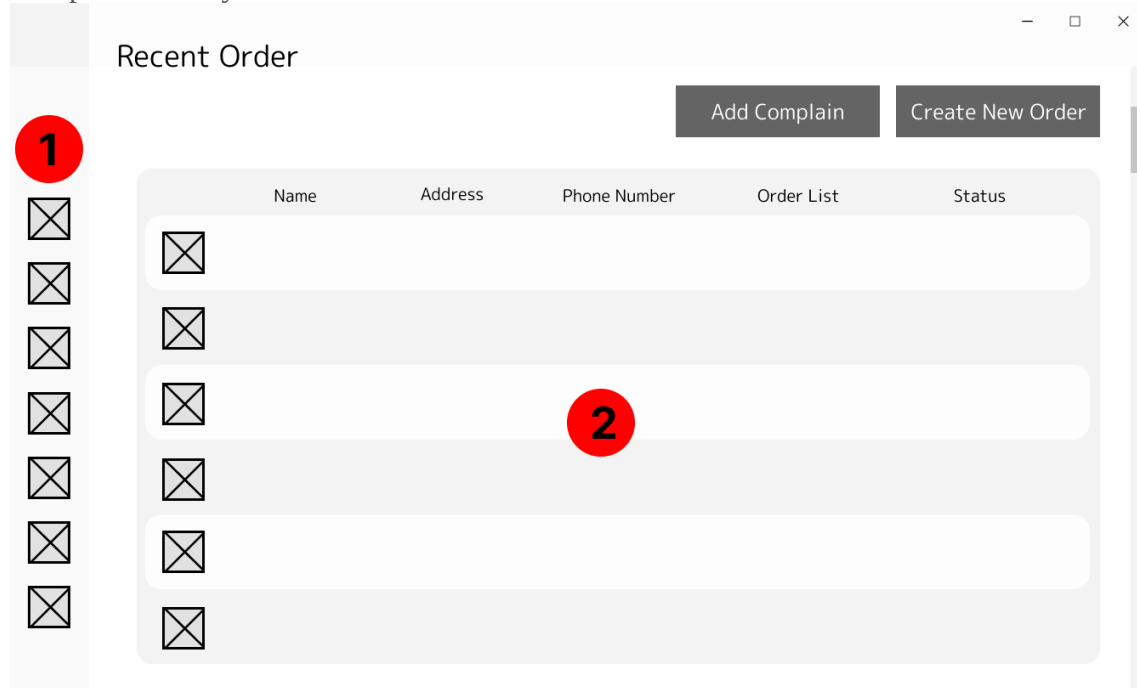
Gambar 49 merupakan rancangan *low fidelity* halaman *complaint form* dari sudut pandang admin. Halaman ini akan muncul setelah admin menekan tombol respon pada halaman *complaint list*. Pada halaman ini, admin dapat melihat detail informasi *customer* serta melakukan pengisian form respon. Setelah respon diisi, admin dapat menyimpan dengan menekan tombol *submit*.

15. Tampilan Laporan

Gambar 50. Tampilan Laporan

Gambar 50 merupakan rancangan *low fidelity* halaman pembuatan laporan. Terdapat tombol pada bagian kiri atas yang mengarahkan *user* untuk memilih periode penjualan yang akan direkap. Setelah ditekan, maka akan muncul daftar transaksi *customer* sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Apabila *user* ingin mencetak laporan tersebut, maka *user* akan diarahkan untuk menekan tombol *print* yang berada di pojok kanan atas dan akan tampil dua opsi apakah ingin mencetak atau menyimpannya sebagai file excel.

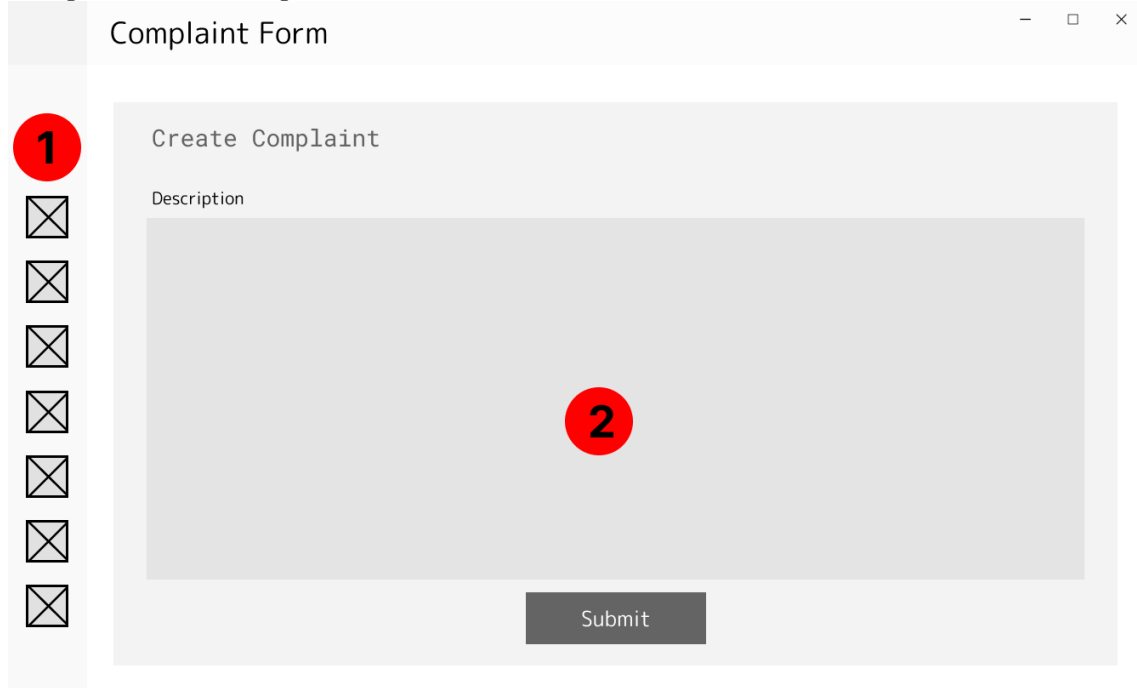
16. Tampilan History



Gambar 51. Tampilan History

Gambar 51 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman melihat data pemesanan dari sudut pandang customer. Pada halaman ini, customer dapat melihat pemesanan yang baru dilakukan. Adapun tombol "*add order*" yang akan mengarahkan customer apabila ingin melakukan pemesanan lagi. Adapun tombol "*see all*" yang akan menampilkan pemesanan yang lain.

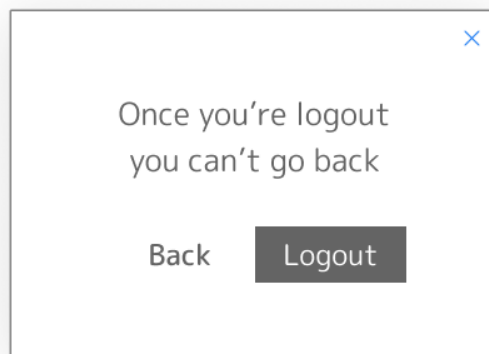
17. Tampilan Form Komplain



Gambar 52. Tampilan *Form Komplain*

Gambar 52 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman *complaint form* dari sudut pandang *customer*. Pada halaman ini, *customer* dapat mengisi *feedback/complaint* setelah pemesanan selesai dilakukan. Setelah mengisi *complaint* pada kolom deskripsi, *customer* dapat mengirim *complaint* dengan menekan tombol *submit*.

18. Tampilan Logout



Gambar 53. Tampilan *Logout*

Gambar 53 merupakan rancangan *low fidelity* dari halaman *logout*. Halaman ini merupakan halaman terakhir ketika admin dan *customer* ingin keluar dari *website*. Baik admin maupun *customer* yang ingin logout dapat memilih tombol *logout*. Apabila langkah tersebut ditunda dapat memilih tombol *back*.

Lampiran

Link Figma:

[https://www.figma.com/design/Ok0UW8W1Wcg2wHC2aJKyeG/Desktop-UI-Design-%22Laundry%22-\(Community\)?node-id=0-1&t=dBYQUT45wt6y9AxE-1](https://www.figma.com/design/Ok0UW8W1Wcg2wHC2aJKyeG/Desktop-UI-Design-%22Laundry%22-(Community)?node-id=0-1&t=dBYQUT45wt6y9AxE-1)